SENAI

Curso Superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Especificação dos Requisitos do Software e Análise do Projeto <LinkAtletas>

Versão <2.3>

Equipe:

João Gabriel Floriano Olimpio

Davi Marcondes Paes de Souza

Lucas Souza da Silva

Lucca Castilho Costa

Miguel Oliveira de Almeida

João Pedro Fonseca Carvalho

Prof.º Wesley Fioreze

Escola SENAI Félix Guisard , 2026

Histórico das Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
21/08/2026	1.0	Criação e estruturação inicial da documentação do projeto (Sprint 1), contemplando a evidência de demanda ativa na SAGA, a Especificação de Requisitos de Software (ERS) com lista priorizada, detalhamento de fluxos e cenários de verificação. Inclui a modelagem completa do sistema (diagramas de Casos de Uso, Classes, DER e Sequência), prototipagem navegável das três telas principais, matriz de integração curricular e disponibilização do repositório base.	LinkAtletas
14/10/2026	1.1	API, banco PostgreSQL, interface web e fluxo principal integrado.	Lucca Castilho Costa
14/10/2026	2.0	Mensagens, agenda, mídia, privacidade, financeiro e aplicativo.	Lucca Castilho Costa
21/10/2026	2.1	Revisão técnica, modelos atualizados, APK integrado e evidências de testes.	Lucca Castilho Costa
23/10/2026	2.2	Conferência manual do CREF e atualização dos requisitos e fluxos.	Lucca Castilho Costa
23/10/2026	2.3	Escopo definido pela equipe e atualização desta cópia no template original.	Lucca Castilho Costa

Sumário

1

1 Introdução **5**

1.1 Objetivos deste documento 6

1.2 Escopo do produto 6

1.2.1 Nome do produto e de seus componentes principais 6

1.2.2 Descrição do produto 7

1.2.3 Missão do produto 8

1.2.4 Tabela de viabilidade 8

1.2.5 Justificativa 9

1.3 Definições e siglas 9

1.4 Técnica(s) utilizada(s) para levantamento de requisitos 9

3. Cronograma do Projeto 34

4. Protótipo do produto 36

5. Diagramas UML 38

5.2.1 Diagrama de Sequência [RF 01] –matchmaking, contratação e pagamento 40

5.2.2 Diagrama de Sequência [RF 02] – Gestão do treino e correção técnica 41

6. Casos de Testes 41

7. Apêndices 42

1 Introdução

No contexto dinâmico do mercado esportivo e em resposta aos desafios práticos propostos pela SAGA SENAI, a fragmentação e a descentralização no setor de assessoria esportiva são obstáculos que frequentemente comprometem a evolução dos atletas e o crescimento dos profissionais da área. Muitas vezes, a dependência de indicações informais e o uso de ferramentas não integradas geram insegurança na contratação de treinadores, além de causarem sobrecarga operacional e limitação na expansão dos atendimentos presenciais, remotos ou híbridos.

Para solucionar esse problema, o LinkAtletas foi concebido como um ecossistema digital integrado, composto por um aplicativo mobile para atletas e um painel web para treinadores, com a função principal de conectar profissionais e alunos de forma inteligente e centralizar a gestão do acompanhamento esportivo. A solução visa proporcionar acessibilidade e eficiência, permitindo a localização e verificação de treinadores compatíveis por modalidade, objetivos, orçamento e disponibilidade, além de reunir a prescrição de treinos, controle de pagamentos recorrentes e validação profissional (CREF) em um só lugar.

A grande premissa do projeto é permitir que atletas acompanhem sua evolução com clareza e segurança, enquanto os treinadores otimizam sua rotina e expandem sua captação de alunos. Com recursos que viabilizam a prescrição de orientações, registro de métricas, envio de feedbacks e análise de vídeos de performance, a plataforma atua ativamente diminuindo a informalidade do mercado e eliminando os gargalos operacionais que dificultam o desenvolvimento esportivo de praticantes amadores e profissionais.

Neste cenário de inovação e centralização, este documento visa formalizar e detalhar de forma técnica todos os requisitos do sistema. O objetivo é estabelecer um guia claro que garanta que as necessidades de atletas, treinadores, assessorias e demais stakeholders, incluindo a empresa Ivi-IT, entidades certificadoras e a gestão de segurança de dados, sejam traduzidas nas funcionalidades do LinkAtletas, guiando a equipe rumo ao sucesso do projeto.

1.1 Objetivos deste documento

Este documento visa formalizar e detalhar de forma técnica todos os requisitos funcionais, não funcionais e restrições de projeto da plataforma LinkAtletas. O objetivo principal é estabelecer um contrato técnico entre a equipe de desenvolvimento e os stakeholders (incluindo a empresa Ivi-IT, gestores da plataforma e entidades parceiras), garantindo que as necessidades de negócio relativas à conexão entre atletas e treinadores, gestão de treinos e segurança de dados sejam traduzidas em funcionalidades de software, minimizando ambiguidades e riscos durante o ciclo de vida de desenvolvimento.

Público Alvo: Atletas amadores e profissionais, treinadores, técnicos e profissionais esportivos devidamente credenciados e assessorias esportivas.

1.2 Escopo do produto

O **LinkAtletas** é um ecossistema digital composto por um aplicativo mobile para atletas e um painel web para treinadores, projetado para intermediar a conexão inteligente entre praticantes esportivos e profissionais qualificados, além de centralizar a gestão de treinos, prescrições, métricas e pagamentos.

1.2.1 Nome do produto e de seus componentes principais

- LinkAtletas

Componentes A:

- **Módulo de Autenticação, Perfis e Validação Profissional:** Responsável pelo controle de acesso seguro e cadastro diferenciado entre Atletas, Treinadores e Administradores. Inclui a verificação obrigatória do registro profissional (CREF ou certificação equivalente) antes da liberação do perfil.
- **Ambiente de Prescrição e Gestão de Treinos:** Módulo no qual o treinador estrutura blocos de exercícios acompanhados de vídeos de orientação, enquanto o atleta consulta o treino, registra métricas (tempo, distância, carga, repetições) e envia feedbacks e vídeos de performance para correção técnica.
- **Painel de Comunicação, Avaliações e Pagamentos:** Interface responsável pela troca de mensagens em tempo real (chat), processamento de cobranças e repasses

via gateway de pagamentos integrado, além de registrar avaliações sobre os treinadores ao final do ciclo de atendimento.

- **Dashboard de Acompanhamento e Métricas:** Componente visual que apresenta a evolução esportiva e dados de saúde/biometria do atleta, oferecendo também ao treinador indicadores sobre alunos ativos, retenção e histórico financeiro.

Componentes B:

- **Interfaces de Usuário (Frontend Web e Mobile):** Aplicativo Mobile (React Native + TypeScript) focado na experiência dos atletas (Android) e Painel Web responsivo (React + TypeScript + HTML/CSS/JS) para o gerenciamento por parte dos treinadores.
- **API de Integração (Backend), Banco de Dados e Armazenamento:** Estrutura lógica em Node.js com TypeScript (arquitetura REST), controle de permissões por perfil, persistência relacional em PostgreSQL e armazenamento em nuvem via Object Storage (compatível com S3) para os vídeos de treino e correções.

1.2.2 Descrição do produto

O LinkAtletas é um ecossistema digital desenvolvido para solucionar a fragmentação e a descentralização do mercado de assessoria esportiva, conectando atletas amadores e profissionais a treinadores credenciados, além de centralizar a gestão do acompanhamento esportivo presencial, remoto ou híbrido.

O sistema atua em duas frentes integradas: a aproximação assertiva baseada em afinidade e a oferta de um ambiente completo para prescrever e acompanhar treinos. O uso ocorre por meio de um fluxo encadeado: atletas e treinadores realizam o cadastro de seus perfis e preferências. O treinador passa por uma etapa obrigatória de validação do registro profissional (CREF). Após a aprovação, o algoritmo de *matchmaking* cruza as informações e sugere profissionais compatíveis. O atleta visualiza o perfil, solicita a conexão, realiza o pagamento pelo gateway integrado e passa a receber os blocos de treinos com orientações em vídeo. O atleta executa as atividades, registra dados de performance e envia materiais para revisão. Ao término do período, o serviço é avaliado pelo aluno. Essa abordagem

reduz o trabalho operacional do treinador e elimina a insegurança do atleta, garantindo governança de dados sensíveis em conformidade com a LGPD.

Para a construção desta solução, são utilizadas tecnologias modernas e escaláveis. O frontend compreende um aplicativo mobile em React Native e TypeScript para os atletas e uma plataforma web responsiva em React, TypeScript, HTML e CSS para os treinadores. O backend é construído em Node.js com TypeScript operando via APIs REST, tratando a autenticação de forma segmentada por níveis de acesso (atleta, treinador e admin). O armazenamento relacional utiliza PostgreSQL, enquanto os arquivos de mídia
pesados de mídia são geridos em Object Storage padrão S3. A infraestrutura em nuvem provê alta disponibilidade para a API, banco de dados e integrações com o gateway de pagamentos.

A importância do LinkAtletas reside na sua capacidade de estruturar um mercado dependente de indicações informais, em uma rede transparente, rastreável e focada em resultados. O maior benefício para os treinadores é a expansão da captação de alunos e a eficiência na rotina de prescrição, enquanto para os atletas, o benefício é o acesso facilitado a uma orientação profissional validada e alinhada aos seus objetivos.

1.2.3 Missão do produto

Prover uma solução digital eficiente, segura e escalável para a conexão e gestão no mercado de assessoria esportiva, promovendo a validação de profissionais, a personalização de treinos, o acompanhamento contínuo da evolução de atletas e a melhoria nos processos operacionais entre praticantes, treinadores e stakeholders.

1.2.4 Tabela de viabilidade

Item	Descrição	Valor Unitário
Mão de Obra Técnica	Equipe de 6 integrantes durante o desenvolvimento do projeto	R$ 6.528,00

Ferramentas e Licenças	Figma, IDEs, GitHub, bibliotecas, serviços de desenvolvimento e testes	R$ 300,00
Domínio Web	Registro anual de domínio .com.br	R$ 40,00
Publicação e Distribuição Mobile	Custos relacionados à publicação e distribuição do aplicativo mobile	R$ 150,00

Valor total estimado: R$ 7.018,00

Tabela de Custos Operacionais Mensais (Projeção em Produção)

Item	Descrição	Custo Mensal Estimado
Infraestrutura Cloud/API	Hospedagem do backend e serviços da aplicação	R$ 150,00
Banco de Dados	PostgreSQL gerenciado em produção	R$ 125,00
Object Storage	Armazenamento de vídeos de treino, correções e demais mídias	R$ 100,00
Serviços Auxiliares	E-mails, notificações, logs, monitoramento e integrações	R$ 50,00
Suporte e Manutenção	Correções, atualizações, segurança e evolução do produto	R$ 600,00

Total Operacional Mensal: R$ 1.025,00

As taxas cobradas pelo gateway de pagamento não estão incluídas no custo operacional fixo, pois variam de acordo com o volume e o valor das transações processadas pela plataforma.

Modelo de Cobrança Adotado: Marketplace + Assinatura

O LinkAtletas adota um modelo híbrido de Marketplace + Assinatura SaaS. O objetivo é permitir que a plataforma gere receita tanto por meio das transações realizadas entre atletas e treinadores quanto por meio da contratação de recursos avançados pelos profissionais.

O acesso dos atletas será gratuito, permitindo que eles utilizem funcionalidades como busca, matchmaking, visualização de treinadores, acompanhamento dos treinos, registro de métricas, pagamentos e avaliações.

A principal fonte de receita da plataforma será a cobrança de uma taxa de serviço sobre os pagamentos recorrentes realizados pelos atletas aos treinadores. O valor será dividido automaticamente pelo mecanismo de split financeiro, destinando uma parcela ao LinkAtletas e o restante ao treinador.

Além da taxa por transação, os treinadores poderão contratar planos mensais com funcionalidades adicionais e taxas de comissão reduzidas, criando uma fonte de receita recorrente para a plataforma.

Estratégia de Preço Adotada: Penetração de Mercado

A estratégia de posicionamento adotada será a Penetração de Mercado, utilizando preços iniciais acessíveis para reduzir as barreiras de entrada e incentivar a adesão de atletas e treinadores.

O acesso gratuito para atletas facilita o crescimento da base de usuários e aumenta o potencial de contratação dos profissionais cadastrados. Para os treinadores, a existência de um plano inicial gratuito permite experimentar a plataforma sem assumir um custo fixo mensal.

Conforme o treinador aumenta sua quantidade de alunos e o volume financeiro movimentado na plataforma, os planos pagos tornam-se mais vantajosos devido à redução da taxa cobrada por transação e à disponibilização de funcionalidades adicionais de gestão, acompanhamento e análise.

Tabela de Planos e Precificação

Item	Descrição	Taxa Recursos Plataforma	
Atleta	R$ 0,00	—	Busca de treinadores, matchmaking, acompanhamento de treinos, registro de

			métricas, pagamentos e avaliações
Trainer Starter	R$ 0,00/mês	15% por transação	Até 3 alunos ativos, perfil profissional, prescrição de treinos e processamento de pagamentos
Trainer Pro	R$ 49,90/mês	10% por transação	Até 20 alunos ativos, gestão completa, vídeos, métricas, relatórios e dashboard financeiro
Trainer Business	R$ 99,90/mês	7,5% por transação	Alunos ilimitados, recursos avançados, relatórios completos, gestão financeira e prioridade no suporte
Assessorias / Enterprise	Sob consulta	Negociável	Múltiplos treinadores, gestão de equipe, relatórios consolidados, suporte dedicado e condições personalizadas

1.2.5 Justificativa

Mão de Obra Técnica (R$ 6.528,00): O valor foi estimado considerando o esforço da equipe de 6 integrantes durante aproximadamente 17 semanas de desenvolvimento, correspondentes às três Sprints previstas no cronograma do projeto. Considerando uma dedicação média de 4 horas semanais por integrante, o projeto totaliza aproximadamente 408 horas-homem. Foi adotado como referência acadêmica o valor de R$ 16,00 por hora, resultando no custo estimado de R$ 6.528,00.

Para uma implantação comercial real, utilizando profissionais remunerados de acordo com valores praticados no mercado, o custo de desenvolvimento seria significativamente superior ao valor acadêmico estimado.

Ferramentas e Licenças (R$ 300,00): Valor reservado para eventuais planos pagos de ferramentas utilizadas durante o desenvolvimento, design, prototipação, testes, monitoramento e gerenciamento do projeto. Sempre que possível, serão utilizadas versões gratuitas ou acadêmicas das ferramentas.

Domínio Web (R$ 40,00/ano): Investimento destinado ao registro de domínio próprio para o painel web e os serviços da plataforma, aumentando a credibilidade do produto e facilitando o acesso dos treinadores e demais usuários.

Publicação e Distribuição Mobile (R$ 150,00): Valor reservado para despesas relacionadas à disponibilização do aplicativo mobile em ambiente de produção, incluindo custos de publicação e distribuição.

Infraestrutura Cloud/API (R$ 150,00/mês): Custo estimado para manter o backend, APIs e demais serviços da plataforma disponíveis em ambiente de produção, possibilitando a comunicação entre o aplicativo mobile, painel web, banco de dados e serviços externos.

Banco de Dados (R$ 125,00/mês): Valor destinado à utilização de bancos relacionais gerenciados para armazenamento dos dados de atletas, treinadores, contratos, treinos, métricas, pagamentos e demais informações necessárias ao funcionamento do sistema.

Object Storage (R$ 100,00/mês): Custo reservado para armazenamento em nuvem de vídeos demonstrativos, vídeos enviados pelos atletas para correção técnica e demais arquivos de mídia utilizados no acompanhamento esportivo.

Serviços Auxiliares (R$ 50,00/mês): Valor destinado a serviços complementares, como envio de e-mails, notificações, monitoramento, registros de logs e integrações externas utilizadas pela plataforma.

Suporte e Manutenção (R$ 600,00/mês): Valor estimado para correções de falhas, atualizações de segurança, manutenção das integrações, evolução das funcionalidades e adequações relacionadas à proteção e segurança dos dados.

Justificativa do Modelo de Monetização

O modelo híbrido de Marketplace + Assinatura SaaS foi escolhido devido à natureza do LinkAtletas, que atua como intermediador entre atletas e treinadores e também oferece ferramentas digitais para gestão do acompanhamento esportivo.

O atleta poderá encontrar profissionais, visualizar seus perfis, realizar a contratação e efetuar pagamentos recorrentes por meio da própria plataforma. Dessa forma, o LinkAtletas poderá obter receita por meio de uma taxa aplicada sobre cada transação realizada.

O mecanismo de split financeiro permitirá que o valor pago pelo atleta seja automaticamente dividido entre a taxa da plataforma e o valor líquido destinado ao treinador.

Esse modelo permite alinhar o crescimento financeiro do LinkAtletas ao sucesso dos profissionais cadastrados, pois a plataforma aumenta sua receita conforme cresce a quantidade de atletas, treinadores e contratações realizadas.

A assinatura mensal dos treinadores complementa o modelo de monetização, criando receita recorrente previsível e permitindo oferecer recursos diferenciados conforme o porte e a necessidade de cada profissional.

Justificativa dos Planos

Plano Atleta (R$ 0,00): O acesso gratuito reduz a barreira de entrada e incentiva o crescimento da quantidade de atletas cadastrados. A monetização ocorre de forma indireta quando o atleta realiza a contratação de um treinador pela plataforma.

Trainer Starter (R$ 0,00/mês + 15% por transação): Permite que treinadores iniciantes utilizem a plataforma sem assumir um custo fixo mensal. A plataforma somente obtém receita quando uma contratação é efetivamente realizada, reduzindo o risco de entrada para o profissional.

Trainer Pro (R$ 49,90/mês + 10% por transação): Destinado a treinadores com uma carteira maior de alunos. A redução da comissão por transação cria um incentivo financeiro para a migração ao plano pago, além de disponibilizar recursos adicionais de gestão, relatórios, vídeos e acompanhamento de métricas.

Trainer Business (R$ 99,90/mês + 7,5% por transação): Voltado para profissionais com maior quantidade de alunos e maior movimentação financeira. A redução adicional da taxa por transação e a disponibilização de recursos avançados tornam o plano mais adequado para treinadores que utilizam a plataforma de forma intensiva.

Assessorias / Enterprise (Sob consulta): Destinado a assessorias esportivas e organizações com múltiplos treinadores. O preço será definido conforme a quantidade de profissionais, alunos ativos, volume de transações e recursos adicionais necessários, permitindo condições personalizadas de uso, suporte e gestão.

1.3 Definições e siglas

Número	Sigla	Definição
1	**ERS**	Especificação de Requisitos de Software.
2	**RF / RNF**	Requisito Funcional / Requisito Não Funcional.
3	**RN**	Regra de Negócio: Normas e diretrizes que regem a lógica do domínio.
4	**API**	Application Programming Interface.
5	**CREF**	Conselho Regional de Educação Física (Registro de validação profissional obrigatório).

6	**LGPD**	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 para tratamento de dados sensíveis e biometria).
7	**S3**	*Simple Storage Service* (Padrão de armazenamento em nuvem utilizado para os vídeos de treino).
8	**UI / UX**	*User Interface* / *User Experience* (Design e navegação das telas do aplicativo e painel web).

1.4 Técnica(s) utilizada(s) para levantamento de requisitos

As seguintes técnicas foram utilizadas:

- Brainstorming
- Observação do processo atual
- Análise de sistemas similares
- Prototipagem de Baixa Fidelidade:

2. Requisitos Específicos

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

[RF 01] – Cadastro e Edição de Perfil de Atleta

- **Descrição:** O sistema deve permitir que o atleta cadastre e mantenha atualizadas suas informações pessoais, localização e preferências esportivas para direcionamento no sistema.
- **Ator Principal:** Atleta.
- **Pré-condições:** Atleta autenticado na plataforma.
- **Fluxo Principal:**
    1. O atleta acessa o formulário de perfil.
    2. O sistema apresenta os campos cadastrais (modalidade esportiva, nível de experiência, objetivos, orçamento mensal, disponibilidade semanal e localização).
    3. O atleta preenche as informações e confirma a operação.
    4. O sistema valida a consistência dos dados inseridos.
    5. O sistema persiste o registro no banco de dados e exibe mensagem de confirmação.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

A1 - Campos Obrigatórios Incompletos: Caso algum campo essencial não seja preenchido, o sistema destaca a pendência em vermelho e impede a gravação.

A2 - Edição de Perfil Existente: Ao alterar dados já cadastrados, o sistema substitui as informações anteriores e aciona a atualização da fila de recomendação.

[RF 02] – Cadastro e Edição de Perfil de Treinador

- **Descrição:** O sistema deve permitir que o treinador configure seu perfil público com informações metodológicas, especializações e modalidades de atendimento.
- **Ator Principal:** Treinador.
- **Pré-condições:** Treinador autenticado no painel web.
- **Fluxo Principal:**
    1. O treinador acessa o menu de configuração do perfil.
    2. O sistema disponibiliza o formulário (especializações, metodologia de treino, valores dos planos, localização e formato de atendimento: presencial, remoto ou híbrido).
    3. O treinador preenche os dados e solicita a publicação.
    4. O sistema valida a integridade das informações.
    5. O sistema armazena o perfil, mantendo-o visível no catálogo conforme o status da sua habilitação profissional.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

    A1 - Formatação de Valores Inválidos: Se os valores dos planos forem preenchidos em formato numérico incorreto, o sistema alerta o treinador e exige a correção.

[RF 03] – Submissão de Registro Profissional (CREF)

- **Descrição:** O sistema deve permitir que o treinador envie os documentos de comprovação de registro profissional para auditoria.
- **Ator Principal:** Treinador.
- **Pré-condições:** Treinador com conta criada na plataforma.

- **Fluxo Principal:**
    1. O treinador aciona a etapa de verificação de conta.
    2. O sistema solicita o número do registro (CREF ou certificação equivalente).
    3. O treinador insere o código.
    4. O sistema valida a extensão dos dados.
    5. O sistema atribui o status "Em Análise" à conta do treinador.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

    A1 - Dados Incompatíveis: Se os dados informados não forem válidos o usuário(treinador) receberá um aviso na tela, informando sobre dados inseridos inválidos.

[RF 04] – Validação de Registro Profissional

- **Descrição:** O sistema deve registrar a conferência manual do CREF pelo administrador, com consulta à fonte oficial, análise de titularidade e situação, motivo, prazo de validade e auditoria.
- **Ator Principal:** Administrador.
- **Pré-condições:** Submissão do número de registro e dados do treinador (RF-03).
- **Fluxo Principal:**
    1. O treinador envia CREF e evidência; o sistema mantém o perfil pendente de análise administrativa.
    2. O administrador consulta o portal oficial do conselho e confere o registro, o titular e a situação profissional.
    3. O administrador decide e registra motivo, evidência e validade.
    4. O sistema grava a decisão e sua auditoria na mesma transação, atribuindo o estado aprovado ou rejeitado.
    5. Somente o treinador aprovado, vigente e elegível aparece na descoberta. Suspensão ou expiração bloqueia novas ações.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

    A1 - Consulta Oficial Indisponível: Se a consulta falhar ou os dados forem insuficientes, manter a análise pendente até conferir a fonte oficial. O formato do número, sozinho, não autoriza a aprovação.

    A2 - Registro Inválido ou Inativo: Se houver divergência, suspensão ou inatividade, o administrador rejeita a solicitação com justificativa.

O treinador pode corrigir os dados e realizar nova submissão. A consulta automática é evolução futura, fora do requisito atual.

[RF 05] – Autenticação e Controle de Acesso

- **Descrição:** O sistema deve gerenciar a entrada segura dos usuários e direcionar as permissões de acesso com base no tipo de conta.
- **Ator Principal:** Atleta / Treinador / Administrador.
- **Pré-condições:** Usuário cadastrado na plataforma.
- **Fluxo Principal:**
    1. O usuário informa e-mail e senha na tela de login.
    2. O sistema valida a autenticidade das credenciais e consulta o perfil do usuário.
    3. O sistema gera um token seguro de sessão.
    4. O sistema redireciona o Atleta para a interface mobile, o Treinador para o painel web e o Administrador para a visão de gestão.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

    A1 - Credenciais Incorretas: Se os dados estiverem incorretos, o sistema exibe mensagem de erro genérica e nega a autenticação.

    A2 - Recuperação de Acesso: O usuário solicita a redefinição de senha; o sistema encaminha um link com token temporário ao e-mail cadastrado.

[RF 06] – Processamento de Matchmaking Inteligente

- **Descrição:** O sistema deve cruzar as informações do atleta com a base de treinadores validados para calcular a compatibilidade entre eles.
- **Ator Principal:** Sistema.
- **Pré-condições:** Perfil de atleta preenchido e treinadores validados disponíveis no sistema.
- **Fluxo Principal:**
    1. O sistema lê os critérios do atleta (modalidade, nível, objetivos, orçamento, disponibilidade e localização).
    2. O sistema analisa os perfis de treinadores com status "Validado".
    3. O sistema calcula a pontuação de aderência (*match rate*) entre o atleta e cada profissional.

4. O sistema gera um ranking de recomendação ordenado por compatibilidade.

- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Incompatibilidade Geográfica em Atendimento Presencial: Caso o atleta filtre estritamente por atendimento presencial e não haja profissionais na mesma localidade, o sistema reduz o peso da pontuação desses profissionais e emite um aviso ao atleta.

[RF 07] – Busca e Filtragem de Treinadores

- **Descrição:** O sistema deve permitir que o atleta consulte e filtre a lista de treinadores cadastrados conforme parâmetros específicos.
- **Ator Principal:** Atleta.
- **Pré-condições:** Atleta autenticado na plataforma.
- **Fluxo Principal:**
  1. O atleta acessa a tela de consulta de treinadores.
  2. O sistema apresenta os cards de recomendação e os campos de filtro.
  3. O atleta seleciona critérios de refino (modalidade, faixa de preço, nota média de avaliação e tipo de atendimento).
  4. O sistema processa a busca e exibe a lista filtrada.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Limpeza de Filtros: O atleta restaura os parâmetros iniciais; o sistema exibe a lista baseada puramente na ordenação por matchmaking.

[RF 08] – Visualização do Portfólio do Treinador

- **Descrição:** O sistema deve exibir as informações detalhadas, qualificações e histórico de atendimento de um treinador selecionado.
- **Ator Principal:** Atleta.
- **Pré-condições:** Atleta navegando na lista de treinadores
- **Fluxo Principal:**
  1. O atleta seleciona o perfil de um treinador.
  2. O sistema busca e exibe a biografia, especializações, plano de atendimento, valores, metodologias e avaliações públicas.
  3. O atleta visualiza as informações de contratação.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

A1 - Perfil Indisponível: Se o perfil do treinador tiver sido suspenso durante o acesso, o sistema bloqueia a visualização e retorna à tela anterior.

[RF 09] – Solicitação de Contratação e Assinatura

- **Descrição:** O sistema deve permitir que o atleta inicie a contratação da assessoria de um treinador.
- **Ator Principal:** Atleta.
- **Pré-condições:** Atleta visualiza o portfólio de um treinador validado.
- **Fluxo Principal:**
    1. O atleta clica no botão de contratação no perfil do treinador.
    2. O sistema exibe os detalhes do plano (valor recorrente e termos de uso).
    3. O atleta confirma a solicitação de vínculo ao treinador.
    4. O sistema cria a solicitação pendente. Após o aceite, o modo Asaas permite preparar checkout; o acadêmico não cobra.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

    A1 - Solicitação Não Concluída: Se houver duplicidade ou profissional inelegível, o sistema informa o conflito. Não existe pré-autorização de cartão antes do aceite.

[RF 10] – Aceite ou Recusa de Solicitação de Aluno

- **Descrição:** O sistema deve permitir que o treinador avalie e decida sobre o aceite de novas solicitações de alunos.
- **Ator Principal:** Treinador.
- **Pré-condições:** Existência de solicitação de contratação pendente.
- **Fluxo Principal:**
    1. O treinador acessa a central de solicitações no painel web.
    2. O sistema exibe as informações e perfil do atleta solicitante.
    3. O treinador confirma o aceite do aluno.
    4. O sistema ativa o vínculo e inclui o atleta na carteira. No modo Asaas, o acesso financeiro depende de pagamento confirmado.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

    A1 - Recusa da Solicitação: Se o treinador rejeitar o pedido, o sistema registra a recusa; nenhuma cobrança é iniciada pelo pedido.

[RF 11] – Processamento de Pagamento Recorrente

- **Descrição:** O sistema deve integrar-se ao gateway de pagamentos para executar a cobrança periódica da assinatura do serviço.
- **Ator Principal:** Sistema.
- **Pré-condições:** Contratação ativa entre atleta e treinador com ciclo de vencimento atingido.
- **Fluxo Principal:**
    1. O sistema identifica as assinaturas que atingiram a data de renovação.
    2. O provedor gerencia a recorrência; a aplicação não recebe dados brutos de cartão. O checkout é hospedado pelo gateway.
    3. O webhook autenticado informa o estado real da transação.
    4. O servidor persiste o evento e atualiza a vigência. Redirecionamento ou resposta incerta não comprovam pagamento.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

    A1 - Falha no Processamento: Caso a cobrança seja negada, o sistema aciona o fluxo de tratamento de inadimplência (RF-13).

[RF 12] – Divisão de Pagamento (Split Financeiro)

- **Descrição:** O sistema deve calcular e distribuir os valores transacionados entre a taxa da plataforma e o saldo do treinador.
- **Ator Principal:** Sistema.
- **Pré-condições:** Confirmação do pagamento de uma assinatura pelo gateway.
- **Fluxo Principal:**
    1. O sistema recebe a notificação de confirmação do pagamento (*webhook*).
    2. O sistema aplica o percentual definido de taxa da plataforma sobre o valor bruto.
    3. O sistema deduz a taxa e calcula a fatia líquida destinada ao treinador.
    4. O sistema dispara as ordens de liquidação no gateway, disponibilizando a parcela no saldo do treinador.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

    A1 - Erro no Cadastro de Recebimento: Se os dados da conta bancária do treinador apresentarem erro no gateway, o sistema retém a parcela líquida até a correção dos dados cadastrais.

[RF 13] – Tratamento de Inadimplência e Carência

- **Descrição:** O sistema deve gerenciar os retentas de cobrança e o acesso aos serviços quando houver falhas no pagamento da assinatura.
- **Ator Principal:** Sistema.
- **Pré-condições:** Retorno de recusa de cobrança enviado pelo gateway.
- **Fluxo Principal:**
    1. O sistema registra a falha na transação e altera o status da assinatura para "Em Carência".
    2. O sistema envia notificação de alerta ao atleta solicitando a atualização dos dados de pagamento.
    3. O sistema concilia os estados e aplica a carência configurada; não repete cegamente uma criação de cobrança incerta.
    4. O pagamento é confirmado em uma retentativa; o sistema reativa a assinatura com status regular.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

    A1 - Esgotamento do Prazo sem Pagamento: Encerrado o prazo de carência sem sucesso na cobrança, o sistema altera a assinatura para "Bloqueada" e suspende o acesso do atleta à visualização e envio de treinos.

[RF 14] – Prescrição de Fichas de Treino

- **Descrição:** O sistema deve permitir que o treinador monte e disponibilize rotinas de treino individualizadas para seus alunos.
- **Ator Principal:** Treinador.
- **Pré-condições:** Vínculo ativo de contratação com o atleta.
- **Fluxo Principal:**
    1. O treinador seleciona um atleta na sua carteira de alunos.
    2. O sistema abre o módulo de montagem de treinos.
    3. O treinador define os blocos de exercícios, contendo séries, repetições, carga/tempo, metas e orientações.
    4. O treinador confirma a publicação da ficha.
    5. O sistema valida os dados e envia a ficha prescrita para o aplicativo mobile do atleta.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

A1 - Salvar como Rascunho: O treinador grava a estrutura sem publicar; o sistema mantém o treino salvo apenas no painel web do treinador.

[RF 15] – Envio de Vídeos Demonstrativos de Exercícios

- **Descrição:** O sistema deve permitir que o treinador anexe vídeos demonstrativos às instruções de execução dos exercícios.
- **Ator Principal:** Treinador.
- **Pré-condições:** Treinador criando ou editando um exercício na biblioteca/ficha de treino.
- **Fluxo Principal:**
    1. O treinador aciona a opção de adicionar vídeo demonstrativo no exercício.
    2. O sistema solicita o upload do arquivo de mídia.
    3. O treinador envia o arquivo de vídeo.
    4. O sistema realiza o processamento e grava o arquivo no armazenamento em nuvem (Object Storage/S3).
    5. O sistema vincula a referência do vídeo ao exercício prescrito.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

    A1 - Excesso de tamanho do Arquivo: Se a mídia ultrapassar o limite de tamanho permitido pelo sistema, o upload é cancelado com emissão de alerta.

[RF 16] – Visualização e Consulta de Treinos Prescritos

- **Descrição:** O sistema deve apresentar ao atleta as rotinas de treinos prescritas pelo seu treinador no aplicativo mobile.
- **Ator Principal:** Atleta.
- **Pré-condições:** Atleta possuir treinos publicados pelo seu treinador.
- **Fluxo Principal:**
    1. O atleta acessa a tela de treinos no aplicativo.
    2. O sistema lista a programação diária e semanal de atividades.
    3. O atleta seleciona uma sessão específica.
    4. O sistema detalha a sequência de exercícios, metas estipuladas e disponibiliza a reprodução dos vídeos demonstrativos do treinador.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

A1 - Ausência de Treinos Ativos: Se não houver fichas cadastradas, o sistema exibe mensagem informando que o atleta deve aguardar a publicação pelo treinador.

[RF 17] – Registro de Execução e Feedback Subjetivo

- **Descrição:** O sistema deve permitir que o atleta registre a conclusão da rotina de treinos, inserindo métricas e percepções de esforço.
- **Ator Principal:** Atleta.
- **Pré-condições:** Atleta acessa uma ficha de treino prescrita.
- **Fluxo Principal:**
    1. O atleta concluí a execução das séries no aplicativo.
    2. O sistema solicita os dados de execução (carga utilizada, tempo decorrido ou repetições) e a escala de percepção subjetiva de esforço.
    3. O atleta preenche as métricas e registra seu comentário de feedback.
    4. O atleta confirma a finalização do treino.
    5. O sistema salva o registro de execução e atualiza o histórico do atleta.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

    A1 - Registro Parcial: Caso o atleta interrompa o treino antes do fim, o sistema grava apenas os exercícios marcados como concluídos.

[RF 18] – Envio de Vídeos de Performance do Atleta

- **Descrição:** O sistema deve permitir que o atleta envie vídeos curtos da execução dos seus exercícios para avaliação do treinador.
- **Ator Principal:** Atleta.
- **Pré-condições:** Atleta autenticado durante ou após a execução de um treino.
- **Fluxo Principal**
    1. O atleta seleciona o exercício específico e clica em "Enviar Vídeo de Performance".
    2. O sistema ativa a funcionalidade de gravação ou seleção na galeria do dispositivo.
    3. O atleta grava ou seleciona o vídeo e confirma a submissão.
    4. O sistema faz o upload do arquivo para o Object Storage e registra a mídia na sessão de treino.

5. O sistema gera uma notificação de nova mídia pendente para o treinador.

- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Registro Parcial: Falha na Conexão durante Upload: Caso a transmissão de dados seja interrompida, o sistema pausa o envio e permite a retentativa automática ao reconectar.

[RF 19] – Troca de Mensagens em Tempo Real (Chat)

- **Descrição:** O sistema deve fornecer um canal direto de comunicação em texto entre o atleta e seu treinador contratado.
- **Ator Principal:** Atleta / Treinador.
- **Pré-condições:** Vínculo ativo de contratação entre as partes.
- **Fluxo Principal**
  1. O usuário abre o chat com a outra parte no aplicativo ou painel web.
  2. O sistema carrega o histórico prévio da conversa.
  3. O usuário digita uma nova mensagem e clica em enviar.
  4. O sistema transmite a mensagem em tempo real e emite notificação push/web no dispositivo de destino.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Envio de Imagens/Anexos: O usuário insere um arquivo de imagem; o sistema valida a extensão, envia o arquivo e exibe a pré-visualização no chat.

[RF 20] – Avaliação Pública do Treinador

- **Descrição:** O sistema deve permitir que o atleta atribua uma nota e uma resenha escrita ao treinador após a experiência de atendimento. .
- **Ator Principal:** Atleta.
- **Pré-condições:** Atleta possuir vínculo ativo com o treinador por período mínimo determinado ou ter encerrado a contratação.
- **Fluxo Principal**
  1. O atleta seleciona a opção "Avaliar Treinador".
  2. O sistema exibe a interface de nota (1 a 5 estrelas) e caixa de texto para comentários.
  3. O atleta preenche a nota, digita sua opinião e envia.
  4. O sistema grava o registro, recalcula a média geral do treinador e disponibiliza o comentário no portfólio público do profissional.

- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Tentativa de Avaliação Precoce: Se o atleta tentar realizar a avaliação antes do período mínimo estabelecido, o sistema bloqueia o envio e exibe o tempo restante para liberação.

[RF 21] – Resposta a Avaliações Públicas

- **Descrição:** O sistema deve permitir que o treinador publique uma tréplica referente às avaliações cadastradas em seu perfil.
- **Ator Principal:** Treinador.
- **Pré-condições:** Existência de avaliação de atleta no perfil do treinador.
- **Fluxo Principal**
  1. O treinador acessa a lista de avaliações recebidas no painel web.
  2. O treinador clica na opção "Responder" na avaliação desejada.
  3. O sistema exibe a caixa de texto para digitação.
  4. O treinador redige o texto de resposta e confirma a publicação.
  5. O sistema vincula a resposta ao comentário do atleta no portfólio público.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Denúncia de Comentário Inadequado: Em vez de responder, o treinador aciona a opção "Reportar Avaliação", encaminhando o conteúdo para a moderação da administração.

[RF 22] – Cancelamento de Assinatura e Encerramento de Contrato

- **Descrição:** O sistema deve permitir que o atleta interrompa a renovação automática dos serviços de assessoria.
- **Ator Principal:** Atleta.
- **Pré-condições:** Assinatura ativa vinculada a um treinador.
- **Fluxo Principal**
  1. O atleta acessa o gerenciamento de assinaturas no seu aplicativo.
  2. O sistema apresenta os detalhes do plano contratado.
  3. O atleta seleciona "Cancelar Assinatura" e confirma a solicitação.
  4. O sistema altera o status no gateway para impedir futuras renovações automáticas.
  5. O sistema mantém o acesso do atleta até a data limite da competência já paga.

- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Desistência do Cancelamento: O atleta opta por não confirmar na tela final; o sistema mantém a renovação ativa sem alterações.

[RF 23] – Gestão de Carteira de Alunos

- **Descrição:** O sistema deve disponibilizar ao treinador a visualização e controle do status cadastral de seus atletas.
- **Ator Principal:** Treinador.
- **Pré-condições:** Treinador autenticado no painel web.
- **Fluxo Principal**
  1. O treinador acessa o menu "Meus Alunos".
  2. O sistema apresenta a listagem de atletas vinculados com a indicação do status da assinatura (Ativo, Em Carência, Suspenso ou Cancelado).
  3. O treinador navega pela lista ou utiliza filtros de pesquisa por nome/modalidade.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Desligamento Manual: O treinador decide encerrar a consultoria com um aluno específico; o sistema atualiza o vínculo e cancela os treinos futuros prescritos.

[RF 24] – Gestão de Métodos de Pagamento

- **Descrição:**O sistema deve encaminhar o atleta ao checkout hospedado para gerenciar o meio de pagamento, sem coletar cartão bruto.
- **Ator Principal:** Atleta.
- **Pré-condições:** Atleta autenticado no aplicativo mobile.
- **Fluxo Principal**
  1. O atleta acessa a área "Métodos de Pagamento".
  2. O sistema apresenta o checkout do provedor configurado.
  3. O atleta informa os dados somente no ambiente do provedor.
  4. O gateway valida e gerencia os dados de pagamento. A aplicação mantém apenas referências necessárias à assinatura.
  5. O servidor atualiza o estado pelos eventos autenticados. Homologação em sandbox externo permanece pendente.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

A1 - Rejeição pelo Gateway: Se o cartão for inválido ou não passar na verificação, o sistema exibe alerta e não altera os dados cadastrados.

2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Estipulam as qualidades e restrições técnicas do sistema.

[RNF-01] – Conformidade com a LGPD

- **Descrição:** A plataforma deve tratar dados pessoais e sensíveis dos usuários em estrita observância à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo consentimento explícito, transparência e finalidade declarada.
- **Ator Principal:** Sistema / Equipe de Governança de Dados.
- **Pré-condições:** Acesso ou cadastro de novos usuários no aplicativo mobile ou painel web.
- **Fluxo Principal:**
    1. O sistema apresenta os Termos de Uso e a Política de Privacidade durante a criação de conta.
    2. O usuário aceita o termo e confirma o consentimento explícito para coleta e tratamento de dados de saúde e biometria.
    3. O sistema vincula o registro de consentimento ao perfil do usuário com estampa de data e hora.
    4. O sistema restringe o processamento dos dados estritamente às finalidades de treino e acompanhamento esportivo.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**
  A1 - Revogação de Consentimento: Caso o usuário solicite a revogação do consentimento nas configurações, o sistema bloqueia o tratamento dos dados sensíveis e disponibiliza a rotina de exclusão ou anonimização da conta.

[RNF-02] – Criptografia de Dados de Saúde e Biometria

- **Descrição:** Todos os dados sensíveis de saúde, métricas corporais e vídeos de performance devem ser criptografados tanto no armazenamento (em repouso) quanto durante a transmissão (em trânsito).
- **Ator Principal:** Sistema / Infraestrutura de Nuvem.
- **Pré-condições:** Transmissão ou gravação de informações sensíveis e arquivos de mídia.
- **Fluxo Principal:**
    1. O aplicativo/painel web estabelece comunicação segura com o servidor utilizando o protocolo HTTPS (TLS 1.3).
    2. O sistema transmite as informações sensíveis e arquivos pelo canal criptografado.
    3. O sistema aplica criptografia forte (AES-256) antes da gravação no banco de dados e Object Storage (S3).
    4. O sistema restringe o acesso às chaves de decodificação apenas a rotinas autenticadas.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Falha em Conexão Segura: Caso a requisição tente trafegar por canal não criptografado (HTTP), o sistema recusa a conexão imediatamente e interrompe o envio.

[RNF-03] – Trilha de Auditoria das Validações Profissionais

- **Descrição:**O sistema deve manter auditoria restrita das submissões e decisões manuais sobre o CREF, com responsável, data, motivo, evidência e validade. Não há consulta automática ao conselho.
- **Ator Principal:** Sistema / Administrador.
- **Pré-condições:**Submissão, decisão administrativa ou alteração de estado da verificação profissional.
- **Fluxo Principal:**
    1. O sistema processa o resultado da validação do registro profissional (CREF).
    2. O sistema gera um registro de auditoria contendo ID do treinador, data/hora, estado, motivo, evidência, validade e administrador responsável.

3. O sistema armazena o log em base de dados reservada para auditoria com acesso restrito para leitura.

- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Falha na Gravação do Log: Se o serviço de log estiver indisponível, o sistema interrompe a atualização do status do treinador até que a gravação do histórico seja garantida.

[RNF-04] – Restrição de Exibição de Perfil Não Validado

- **Descrição:** O sistema deve impedir que perfis de treinadores sem homologação profissional concluída sejam exibidos nas buscas ou recomendados pelo algoritmo de matchmaking.
- **Ator Principal:** Sistema.
- **Pré-condições:** Consulta de treinadores ou execução do algoritmo de recomendação.
- **Fluxo Principal:**
  1. O sistema recebe uma requisição de busca ou aciona o cálculo de matchmaking para um atleta.
  2. O sistema aplica um filtro obrigatório consultando a situação cadastral do treinador na base de dados.
  3. O sistema descarta da listagem todos os profissionais cujo status seja diferente de "Validado".
  4. O sistema entrega para a interface apenas os profissionais com registro ativo e homologado.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Suspensão de Perfil em Tempo Real: Caso o perfil de um treinador seja alterado para "Suspenso" durante a navegação do atleta, o sistema atualiza o catálogo e o remove das buscas imediatamente.

[RNF-05] – Proteção de Dados de Cartão (PCI-DSS)

- **Descrição:** O sistema não deve armazenar dados brutos de cartão de crédito em suas bases locais, delegando a captura e a tokenização a um gateway de pagamentos certificado PCI-DSS.
- **Ator Principal:** Sistema / Gateway de Pagamentos.
- **Pré-condições:** Inserção ou atualização de dados de pagamento pelo atleta.
- **Fluxo Principal:**
    1. O atleta abre o checkout hospedado no ambiente do provedor.
    2. O provedor recebe os dados diretamente; a aplicação não coleta PAN ou CVV nem os encaminha em seu próprio formulário.
    3. O gateway tokeniza a informação e retorna um identificador alfanumérico seguro (token) com a bandeira e os últimos 4 dígitos do cartão.
    4. O sistema armazena referências da assinatura e eventos, sem exigir uma carteira própria de cartões na base local.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**
  A1 - Purga Preventiva de Dados: O sistema executa filtros de segurança que impedem a gravação do número completo do cartão ou código CVV em logs ou tabelas temporárias.

[RNF-06] – Desempenho do Algoritmo de Matchmaking

- **Descrição:** O cálculo da nota de compatibilidade e a entrega da lista de treinadores recomendados devem ser executados com baixo tempo de resposta para garantir o uso interativo no aplicativo.
- **Ator Principal:** Sistema.
- **Pré-condições:** Requisição da aba de recomendações pelo atleta.
- **Fluxo Principal:**
    1. O atleta seleciona a tela de recomendações no aplicativo mobile.
    2. O sistema busca os dados do perfil do atleta e executa a pontuação de aderência (match rate) contra os treinadores validados.
    3. O sistema processa a ordenação e devolve os dados formatados em até 2 segundos.
    4. O aplicativo exibe a lista de recomendações na tela.

- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Uso de Respostas em Cache: Em picos de acessos, se o processamento dinâmico exceder o tempo de resposta limite, o sistema entrega as recomendações pré-calculadas na última sessão mantida em cache.

[RNF-07] – Escalabilidade do Modelo de Métricas por Modalidade

- **Descrição:** A arquitetura do banco de dados e APIs deve ser estruturada de forma extensível, permitindo incluir novas modalidades esportivas sem a necessidade de reformular o código-fonte base.
- **Ator Principal:** Sistema / Arquitetura.
- **Pré-condições:** Inclusão de novos esportes ou parâmetros no catálogo da plataforma.
- **Fluxo Principal:**
  1. O administrador cadastra uma nova modalidade e especifica seus tipos de métricas (ex: ritmo/distância para corrida, carga/repetições para musculação).
  2. O sistema grava as definições utilizando esquemas de metadados flexíveis (JSONB/Campos genéricos).
  3. As interfaces de prescrição do treinador e registro do atleta renderizam automaticamente os campos correspondentes ao esporte selecionado.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Modalidade Genérica: Caso uma modalidade não possua parâmetros específicos configurados, o sistema adota a estrutura genérica padronizada de tempo e percepção subjetiva de esforço.

[RNF-08] – Escalabilidade da Base de Usuários

- **Descrição:** A infraestrutura do backend deve suportar o crescimento incremental da base de atletas e treinadores sem degradação do tempo de resposta das requisições.
- **Ator Principal:** Sistema / Infraestrutura de Nuvem.

- **Pré-condições:** Aumento no volume de acessos simultâneos ou requisições de treinos e pagamentos.
- **Fluxo Principal:**
    1. O sistema monitora o consumo de CPU, memória e requisições concorrentes na nuvem.
    2. O sistema aciona a adição automática de novas instâncias de servidores (auto-scaling) ao atingir 70% da capacidade total alocada.
    3. O balanceador de carga distribui as requisições entre os nós disponíveis.
    4. O tempo de resposta das APIs é mantido sem impactos visíveis aos usuários.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Teto de Auto-Scaling Alcançado: Se o limite de expansão da nuvem for atingido, o sistema enfileira o processamento de vídeos e tarefas analíticas secundárias, garantindo prioridade às rotinas de login e treinos.

[RNF-09] – Usabilidade do Aplicativo Mobile (Atleta)

- **Descrição:** O aplicativo mobile deve ser desenhado sob as diretrizes nativas de usabilidade e acessibilidade (Human Interface Guidelines e Material Design) para simplificar a navegação do atleta.
- **Ator Principal:** Atleta / Sistema.
- **Pré-condições:** Execução do aplicativo mobile em smartphone Android ou iOS.
- **Fluxo Principal:**
    1. O atleta abre o aplicativo e navega pelas telas de treinos e recomendações.
    2. O sistema apresenta componentes de interface padronizados, ícones claros e bom contraste visual.
    3. O atleta visualiza o treino do dia ou envia seu feedback em poucos toques na tela.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Adaptação de Acessibilidade: Quando o sistema operacional do smartphone estiver configurado com fontes ampliadas ou modo de alto contraste, a interface do aplicativo ajusta o layout automaticamente.

[RNF-10] – Usabilidade do Painel Web (Treinador)

- **Descrição:** O painel web do treinador deve ser focado em eficiência operacional, permitindo a prescrição de treinos, gestão de alunos e correções técnicas com o menor número de cliques possível.
- **Ator Principal:** Treinador / Sistema.
- **Pré-condições:** Acesso do treinador ao painel web responsivo.
- **Fluxo Principal:**
    1. O treinador faz login no portal web e acessa a gestão da sua carteira de alunos.
    2. O sistema disponibiliza atalhos rápidos de prescrição, busca por filtros e pré-visualização de arquivos.
    3. O treinador valida e publica a ficha, com retorno visual de sucesso ou erro e preservação do rascunho salvo.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**
  A1 - Salvamento de Rascunho: O treinador salva o rascunho por ação explícita e pode reabri-lo. O salvamento automático contínuo permanece como evolução futura.

[RNF-11] – Feedback Visual em Fluxos Críticos

- **Descrição:** Todas as operações críticas (envio de vídeos pesados, processamento de pagamento e submissão de documentos) devem fornecer resposta visual clara de status.
- **Ator Principal:** Atleta / Treinador / Sistema.
- **Pré-condições:** Acionamento de uma funcionalidade assíncrona ou de maior tempo de processamento.
- **Fluxo Principal:**
    1. O usuário aciona um fluxo crítico (ex: envio de vídeo de performance ou confirmação de assinatura).
    2. O sistema exibe um indicador de progresso (barra de porcentagem ou estado de carregamento).

3. O sistema conclui o processamento e altera a tela exibindo uma notificação visual explícita de sucesso.

- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Notificação de Interrupção ou Erro: Se ocorrem falhas no envio ou na cobrança, o sistema encerra o indicador de carregamento, destaca o campo em vermelho e instrui o usuário sobre como refazer a ação.

[RNF-12] – Compatibilidade do Aplicativo Mobile

- **Descrição:** O aplicativo do atleta deve apresentar funcionamento estável nos sistemas operacionais iOS e Android em suas versões vigentes e suportadas no mercado.
- **Ator Principal:** Atleta / Sistema.
- **Pré-condições:** Instalação do aplicativo mobile através da Google Play Store ou Apple App Store.
- **Fluxo Principal:**
  1. O atleta faz o download e abre o aplicativo em seu dispositivo móvel.
  2. O sistema identifica a versão do sistema operacional e adapta as APIs nativas de câmera, armazenamento local e notificações.
  3. O aplicativo disponibiliza todas as funcionalidades sem distorções de layout.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Sistema Operacional Obsoleto: Se o dispositivo utilizar uma versão não homologada do sistema operacional, a loja de aplicativos impede a instalação ou o aplicativo exibe uma tela solicitando a atualização do SO.

[RNF-13] – Compatibilidade de Navegadores no Painel Web

- **Descrição:** O painel web do treinador deve ser totalmente funcional e responsivo nos principais navegadores desktop do mercado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari).
- **Ator Principal:** Treinador / Sistema.

- **Pré-condições:** Acesso ao painel web por meio de um computador desktop ou notebook.
- **Fluxo Principal:**
    1. O treinador acessa o endereço da plataforma no seu navegador de preferência.
    2. O sistema identifica a engine do navegador e carrega os arquivos de estilo e scripts compatíveis.
    3. A interface web é renderizada corretamente, garantindo o funcionamento de todos os botões e módulos de prescrição.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Navegador Não Suportado: Ao detectar um navegador legado ou sem suporte às tecnologias atuais do frontend, o sistema sugere a atualização do navegador para a correta exibição da plataforma.

[RNF-14] – Arquitetura de APIs Preparada para Integrações Futuras

- **Descrição:** O backend deve expor APIs REST/JSON organizadas sob padrões abertos, garantindo a preparação para futuras integrações com aplicativos de smartwatches e wearables.
- **Ator Principal:** Sistema / Desenvolvedor.
- **Pré-condições:** Execução de chamadas aos endpoints de envio de métricas e treinos no backend.
- **Fluxo Principal:**
    1. O backend recebe requisições de envio de dados estruturados em JSON sob especificações OpenAPI/Swagger.
    2. O sistema processa o payload validando os parâmetros de métricas esportivas (ex: frequência cardíaca, distância e tempo).
    3. O sistema grava as informações no histórico do atleta, independente da origem do dispositivo chamador ser o app mobile ou um serviço integrado.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Rejeição de Requisição Incompatível: Se um serviço integrado enviar parâmetros fora da especificação da API, o sistema retorna status de erro 400 (Bad Request) apontando o campo incorreto.

[RNF-15] – Idempotência e Reconciliação Financeira

- **Descrição:** O módulo de pagamentos deve assegurar a idempotência em cobranças e repasses (splits), impedindo a duplicidade de valores em caso de retentativas ou falhas de rede.
- **Ator Principal:** Sistema / Gateway de Pagamentos.
- **Pré-condições:** Solicitação de cobrança recorrente ou recebimento de webhooks financeiros.
- **Fluxo Principal:**
    1. O sistema gera uma chave de idempotência única para cada evento financeiro.
    2. O sistema envia a ordem de cobrança com a chave para o gateway de pagamentos.
    3. Caso haja reenvio da mesma requisição por queda de rede, o gateway e o sistema reconhecem a chave e retornam o resultado original sem efetuar nova cobrança.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Reconciliação Noturna: Uma rotina automática compara diariamente os registros de cobranças locais com o extrato financeiro do gateway, corrigindo eventuais desajustes de status.

[RNF-16] – Logging e Diagnóstico sem Exposição de Dados Sensíveis

- **Descrição:** O sistema deve registrar logs detalhados de erros e eventos para suporte técnico e auditoria, aplicando mascaramento para não expor senhas, dados de saúde ou informações bancárias.
- **Ator Principal:** Sistema / Equipe de QA e Suporte.
- **Pré-condições:** Ocorrência de eventos, logs operacionais ou erros de código no backend.
- **Fluxo Principal:**
    1. O sistema identifica um evento ou exceção técnica durante a execução.

2. O módulo de log intercepta a mensagem e aplica regras de sanitização, ocultando valores de campos sensíveis.
3. O sistema grava o log contendo apenas metadados técnicos, horário, stack trace e o ID anônimo da sessão.

- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**
  A1 - Ocultação de Dados em Falhas de Leitura: Caso ocorra um erro de requisição contendo dados sensíveis no corpo da chamada, o sistema substitui o conteúdo por marcadores ocultos antes de gravar no arquivo de log.

2.3 Regras de Negócio (RN)

As Regras de Negócio definem as restrições lógicas e os processos que o software deve obedecer obrigatoriamente.

- **RN-01 – Validação Profissional:** Nenhum perfil de treinador é publicado ou aparece em buscas/matchmaking sem aprovação formal do registro profissional.
- **RN-02 – Auditoria da Validação Profissional:**A decisão registra administrador, data, motivo, evidência e validade após conferência manual na fonte oficial.
- **RN-03 – Suspensão por Registro Inválido:** Registro profissional vencido ou revogado suspende a visibilidade até nova comprovação.
- **RN-04 – Split de Mensalidade:** Toda mensalidade gera split entre taxa da plataforma e valor líquido do treinador.
- **RN-05 – Taxa da Plataforma:** Percentual de taxa é definido centralmente pelo administrador.
- **RN-06 – Falha de Pagamento e Carência:** Falha de pagamento aplica tentativas e carência antes da suspensão, com notificações.
- **RN-07 – Prevenção de Duplicidade:** Nenhuma transação pode ser processada em duplicidade no mesmo ciclo.
- **RN-08 – Critérios de Compatibilidade:** Compatibilidade considera modalidade, nível, objetivos, orçamento e disponibilidade.
- **RN-09 – Disponibilidade e Recusa:**A disponibilidade compõe a pontuação, sem reservar agenda. A recusa não reduz a nota de compatibilidade.

- **RN-10 – Registro de Interações do Match:** Interações de match são registradas para retroalimentação do algoritmo.
- **RN-11 – Vínculo Ativo para Prescrição:** Prescrição de treino exige vínculo ativo atleta–treinador.
- **RN-12 – Métricas por Modalidade:** Métricas seguem estrutura definida pela modalidade.
- **RN-13 – Elegibilidade para Review:** Review só pode ser registrado após período mínimo de sete dias de vínculo ativo, configurável e explícito nos testes.
- **RN-14 – Consentimento para Dados Sensíveis:** Dados sensíveis de saúde/biometria só podem ser coletados mediante consentimento explícito e finalidade declarada.
- **RN-15 – Criptografia de Dados Sensíveis:** Dados sensíveis devem ser criptografados em repouso e em trânsito.
- **RN-16 – Proteção de Dados de Cartão:** Plataforma não armazena dados brutos de cartão; responsabilidade delegada ao gateway certificado.

3. Cronograma do Projeto

O desenvolvimento do sistema LinkAtletas será conduzido por meio de uma abordagem ágil, visando entregas contínuas e alinhamento constante com as necessidades de atletas, treinadores e administradores. As atividades foram divididas em fases estratégicas que englobam desde a prototipação e modelagem de dados até a implementação do algoritmo de matchmaking, prescrição de treinos, processamento financeiro e moderação da plataforma. O cronograma abaixo detalha a distribuição dessas tarefas ao longo das Sprints estabelecidas para o projeto.

3.1 Planejamento de Sprints

A execução seguirá a metodologia ágil Scrum, dividida em ciclos de aproximadamente 4 a 5 semanas (conforme o calendário acadêmico), culminando na entrega final impreterivelmente em 30 de Novembro de 2026.

- **Sprint 01 (3 de Agosto a 14 de Setembro de 2026): Planejamento, Requisitos e Modelagem**
  - Elaboração do documento inicial da demanda com evidência de atividade ativa na plataforma SAGA.
  - Criação do documento ERS (Especificação de Requisitos de Software) contendo a requisitos RF-01 a RF-24 e adicionais RF-A, RNF-01 a RNF-16, com identificação explícita do escopo atual.

- Estruturação da lista priorizada de requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio, com cenários textuais de verificação para todos os RNFs
- Especificação textual detalhada dos fluxos principais, alternativos, subfluxos e exceções de cada requisito funcional.
- Modelagem técnica de arquitetura: criação do Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de Classes e Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)
- Desenvolvimento dos 02 Diagramas de Sequência focados nos processos principais da solução (Autenticação/Matchmaking e Prescrição/Execução de Treinos).
- Prototipação de alta fidelidade no Figma das 03 principais interfaces (App Mobile do Atleta, Painel Web do Treinador e Painel Administrativo) e mapeamento da navegação.
- Preenchimento e estruturação da Matriz de integração das Unidades Curriculares.
- Criação do repositório Git com arquivo README estruturado e organização inicial de pastas.

- **Sprint 02 (21 de Setembro a 26 de Outubro de 2026): Módulos Core, Validações e Banco de Dados**
  - Versionamento e disponibilização do código-fonte inicial no repositório.
  - Desenvolvimento do Módulo de Autenticação, Controle de Acesso e Segurança com criptografia e conformidade LGPD (RF-05, RNF-01, RNF-02).
  - Implementação dos cadastros de Atleta e Treinador, conferência manual do CREF pelo administrador e auditoria da decisão (RF-01 a RF-04, RNF-03 e RNF-04).
  - Desenvolvimento do motor de Matchmaking Inteligente (RF-06, RNF-06) e das rotinas de Busca e Filtragem de portfólios (RF-07, RF-08).
  - Criação, migração e integração do Banco de Dados relacional preparado para modelos de métricas extensíveis (RNF-07).
  - Implementação da interface responsiva (Mobile e Web) integrada ao backend para o fluxo principal funcional de ponta a ponta: Contratação, Prescrição e Registro de Treinos (RF-09, RF-10, RF-14, RF-16, RF-17).
  - Aplicação de validações de formulários e tratamento básico de erros com feedback visual (RNF-11, RNF-12, RNF-13).
  - Execução de testes iniciais com documentação e registro visual de evidências.
  - Estruturação inicial da documentação da API REST (OpenAPI/Swagger - RNF-14).
  - Atualização contínua do ERS, diagramas, backlog e registro formal de dificuldades, decisões e mudanças de escopo.

- **Sprint 03 (26 de Outubro a 30 de Novembro de 2026): Lógica de Negócio Avançada, MVP Final e Entrega**

- Implementação do módulo financeiro: Gateway seguro (PCI-DSS), Pagamentos Recorrentes, Split de Pagamento, Idempotência e Tratamento de Inadimplência (RF-11, RF-12, RF-13, RF-24, RF-26, RF-27, RNF-05, RNF-15).
- Desenvolvimento das funcionalidades avançadas de mídia e interação: Envio e Correção Técnica de Vídeos, Chat em Tempo Real, Avaliações Públicas e Painéis de Evolução (RF-15, RF-18, RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23).
- Implementação dos módulos administrativos: Suspensão de Contas, Configuração de Taxas, Auditoria e Moderação de Conteúdo (RF-25, RF-28, RF-29, RF-30, RF-31, RF-32).
- Consolidação do MVP funcional, estável e testado para implantação em produção.
- Finalização do código-fonte final versionado acompanhado da ERS final e documentação completa da API REST.
- Atualização e alinhamento final de todos os diagramas UML e DER em estrita coerência com a solução construída.
- Execução da bateria final de testes de software com relatório completo e evidências.
- Emissão da Matriz de Rastreabilidade final (Unidades Curriculares).
- Elaboração do Manual de instalação, implantação e execução da aplicação, acompanhado do README completo no repositório.
- Consolidação do Backlog final (itens concluídos, retirados e futuros) e elaboração do documento de limitações do sistema e propostas de evolução.
- Organização do material e estrutura da apresentação para a Mostra de Projetos, acompanhado da compilação de evidências de participação individual.

Planejamento Semanal

Visão por semana de início e término para organização das cerimônias e entregas.

PlanejamentoSemanalTable

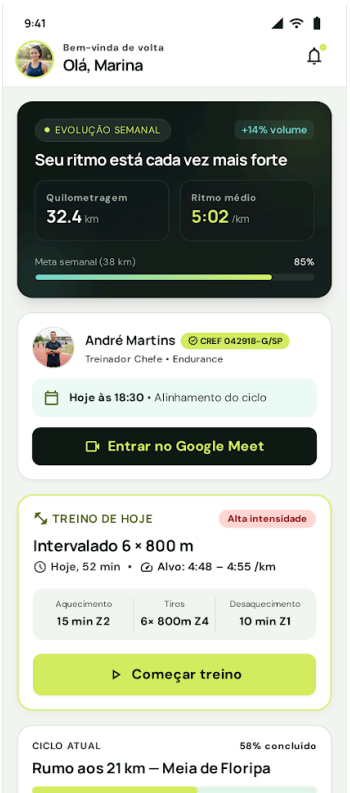
Semana inicial	Semana final	Sprint	ID	Atividade	Responsável técnico	Revisor	Prioridade	Situação	Entregável
03/08/2026	03/08/2026	Sprint 1	S1-01	Consolidar documento inicial da demanda e evidência de atividade na SAGA	João Pedro	João Gabriel	Média	Concluído	Documento inicial e evidência SAGA
03/08/2026	10/08/2026	Sprint 1	S1-02	Elaborar a ERS com RF-01 a RF-32 e RNF-01 a RNF-16	João Gabriel	João Pedro	Alta	Concluído	ERS consolidada
10/08/2026	17/08/2026	Sprint 1	S1-03	Priorizar requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio	João Gabriel	João Pedro	Alta	Concluído	Lista priorizada
10/08/2026	24/08/2026	Sprint 1	S1-04	Especificar fluxos, subfluxos, alternativas e exceções dos requisitos funcionais	João Gabriel	João Pedro	Média	Concluído	Fluxos funcionais textuais
17/08/2026	24/08/2026	Sprint 1	S1-05	Escrever cenários textuais de verificação para todos os RNFs	João Pedro	João Gabriel	Alta	Concluído	Cenários de verificação
17/08/2026	24/08/2026	Sprint 1	S1-06	Criar diagrama de casos de uso	Lucas	João Pedro	Média	Concluído	Diagrama de casos de uso
24/08/2026	31/08/2026	Sprint 1	S1-07	Criar diagrama de classes	Miguel	João Pedro	Média	Concluído	Diagrama de classes
24/08/2026	31/08/2026	Sprint 1	S1-08	Criar Diagrama Entidade-Relacionamento	Davi	João Pedro	Média	Concluído	DER
31/08/2026	31/08/2026	Sprint 1	S1-09	Criar sequência de autenticação e matchmaking	Miguel	João Pedro	Média	Concluído	Diagrama de sequência 1
31/08/2026	31/08/2026	Sprint 1	S1-10	Criar sequência de prescrição e execução de treinos	Lucca	João Pedro	Média	Concluído	Diagrama de sequência 2
24/08/2026	07/09/2026	Sprint 1	S1-11	Prototipar app mobile do atleta em alta fidelidade	Lucas	João Pedro	Média	Concluído	Protótipo mobile
24/08/2026	07/09/2026	Sprint 1	S1-12	Prototipar painel web do treinador e painel administrativo	Lucas	João Pedro	Média	Concluído	Protótipos web
07/09/2026	07/09/2026	Sprint 1	S1-13	Mapear navegação entre as três interfaces	Lucas	João Pedro	Média	Concluído	Mapa de navegação
31/08/2026	07/09/2026	Sprint 1	S1-14	Preencher matriz de integração das unidades curriculares	João Pedro	João Gabriel	Média	Concluído	Matriz de integração
31/08/2026	07/09/2026	Sprint 1	S1-15	Criar repositório, README e estrutura inicial de pastas	João Pedro	João Gabriel	Média	Concluído	Repositório inicial
07/09/2026	14/09/2026	Sprint 1	S1-16	Revisar consistência e consolidar entrega da Sprint 1	João Gabriel	João Pedro	Alta	Concluído	Pacote da Sprint 1
14/09/2026	14/09/2026	Sprint 2	S2-01	Refinar backlog técnico e critérios de aceite da Sprint 2	Miguel	João Pedro	Média	Não iniciado	Backlog da Sprint 2
14/09/2026	14/09/2026	Sprint 2	S2-02	Definir arquitetura inicial, contratos e convenções de código	Lucca	João Pedro	Média	Não iniciado	Baseline de arquitetura
14/09/2026	21/09/2026	Sprint 2	S2-03	Modelar e criar banco relacional e migrações iniciais	Davi	João Pedro	Média	Não iniciado	Banco e migrações
21/09/2026	28/09/2026	Sprint 2	S2-04	Implementar autenticação, sessões e controle de acesso por perfil	Miguel	João Pedro	Alta	Não iniciado	Autenticação e autorização
28/09/2026	05/10/2026	Sprint 2	S2-05	Implementar backend do cadastro de atleta	Miguel	João Pedro	Média	Não iniciado	API de atleta
28/09/2026	05/10/2026	Sprint 2	S2-06	Implementar interface mobile do cadastro e perfil do atleta	Lucas	João Pedro	Média	Não iniciado	Cadastro mobile do atleta
28/09/2026	05/10/2026	Sprint 2	S2-07	Implementar backend do cadastro de treinador	Davi	João Pedro	Média	Não iniciado	API de treinador
28/09/2026	05/10/2026	Sprint 2	S2-08	Integrar validação profissional com API do CREF	Davi	João Pedro	Média	Não iniciado	Validação CREF
28/09/2026	05/10/2026	Sprint 2	S2-09	Implementar cadastro e validação visual do treinador	Lucas	João Pedro	Média	Não iniciado	Cadastro web do treinador
05/10/2026	12/10/2026	Sprint 2	S2-10	Implementar motor inicial de matchmaking	Lucca	João Pedro	Média	Não iniciado	Motor de matchmaking
05/10/2026	12/10/2026	Sprint 2	S2-11	Implementar busca e filtros de portfólios	Lucas	João Pedro	Média	Não iniciado	Busca e filtros
05/10/2026	12/10/2026	Sprint 2	S2-12	Implementar solicitação e aceite de contratação	Lucca	João Pedro	Média	Não iniciado	Fluxo de contratação
12/10/2026	19/10/2026	Sprint 2	S2-13	Implementar backend de prescrição e registro de treinos	Miguel	João Pedro	Média	Não iniciado	API de treinos
12/10/2026	19/10/2026	Sprint 2	S2-14	Integrar fluxo mobile de execução e registro de treinos	Lucas	João Pedro	Média	Não iniciado	Fluxo mobile de treino
12/10/2026	19/10/2026	Sprint 2	S2-15	Integrar painel web de prescrição do treinador	Lucas	João Pedro	Média	Não iniciado	Painel de prescrição
05/10/2026	19/10/2026	Sprint 2	S2-16	Aplicar validações, feedback visual e tratamento básico de erros	Lucca	João Pedro	Média	Não iniciado	Padrão de validação e erros
12/10/2026	19/10/2026	Sprint 2	S2-17	Estruturar documentação OpenAPI e Swagger	João Pedro	João Gabriel	Média	Não iniciado	Documentação inicial da API
19/10/2026	19/10/2026	Sprint 2	S2-18	Executar testes iniciais e registrar evidências	Lucca	João Pedro	Média	Não iniciado	Relatório de testes iniciais
19/10/2026	19/10/2026	Sprint 2	S2-19	Atualizar ERS, diagramas, backlog e registro de decisões	João Gabriel	João Pedro	Média	Não iniciado	Artefatos atualizados
26/10/2026	26/10/2026	Sprint 2	S2-20	Consolidar demonstração ponta a ponta e entrega da Sprint 2	João Gabriel	João Pedro	Alta	Não iniciado	Pacote da Sprint 2
26/10/2026	26/10/2026	Sprint 3	S3-01	Refinar backlog final e critérios de prontidão do MVP	Miguel	João Pedro	Média	Não iniciado	Backlog final priorizado
26/10/2026	02/11/2026	Sprint 3	S3-02	Integrar gateway e pagamentos recorrentes com segurança PCI-DSS	Davi	João Pedro	Média	Não iniciado	Gateway e recorrência

Link Cronograma: Cronograma_Projeto_Integrador_LinkAtletas

4. Protótipo do produto

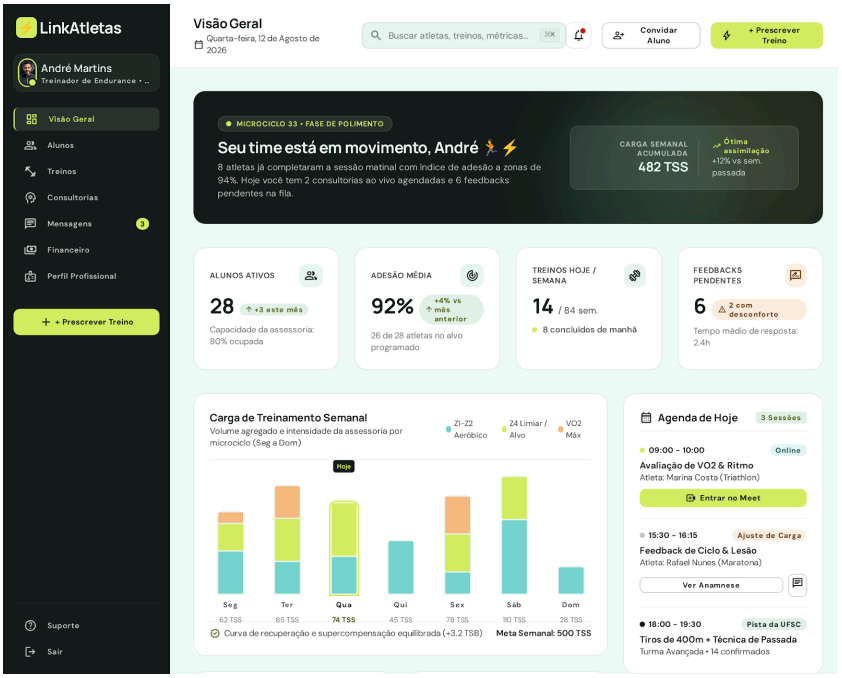
Nesta seção, apresentam-se as interfaces de alta fidelidade que guiarão o desenvolvimento do Front-end.

- **Link para o Protótipo:**
  - Atleta: https://stitch.withgoogle.com/projects/8385490830921443646?pli=1
  - Professor: https://stitch.withgoogle.com/projects/17299066006957473062
- **Principais Telas:**



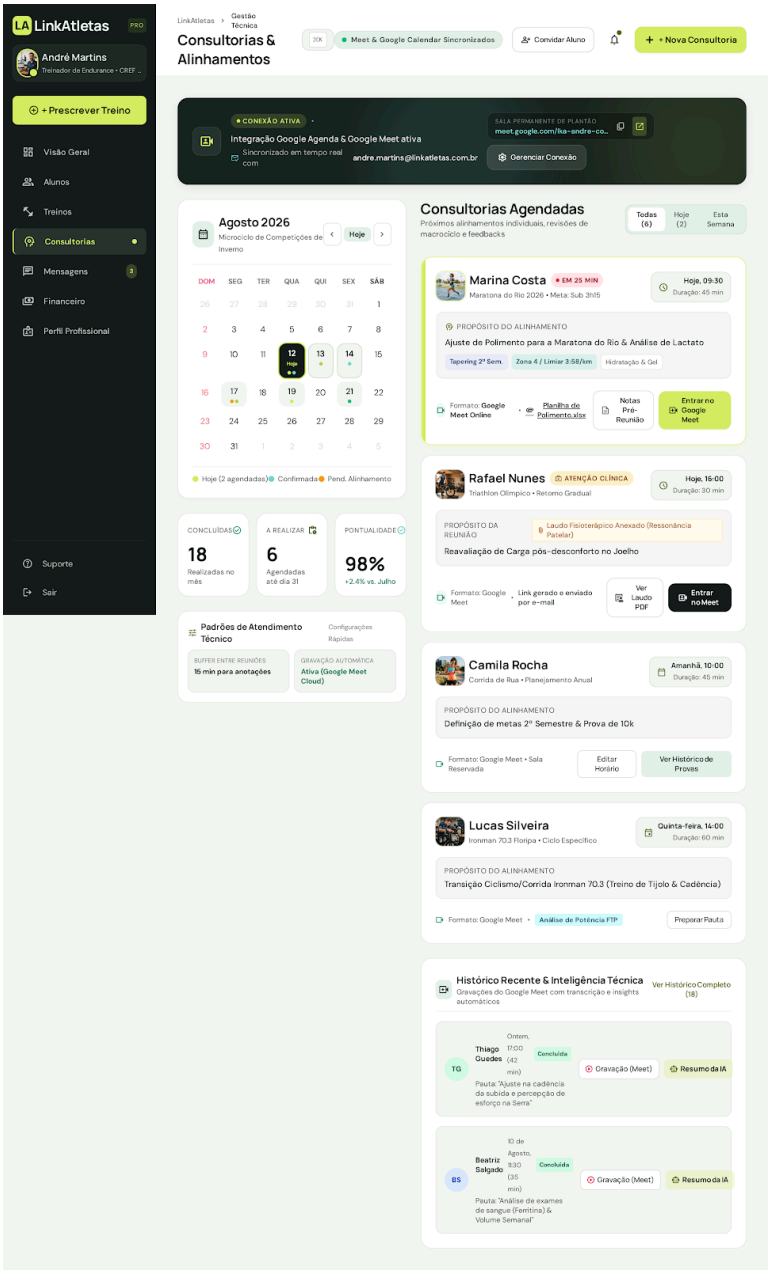
Tela principal mobile(atleta)

Fonte: Elaboração Própria(2026)



Tela principal Web(Treinador)

Fonte: Elaboração Própria

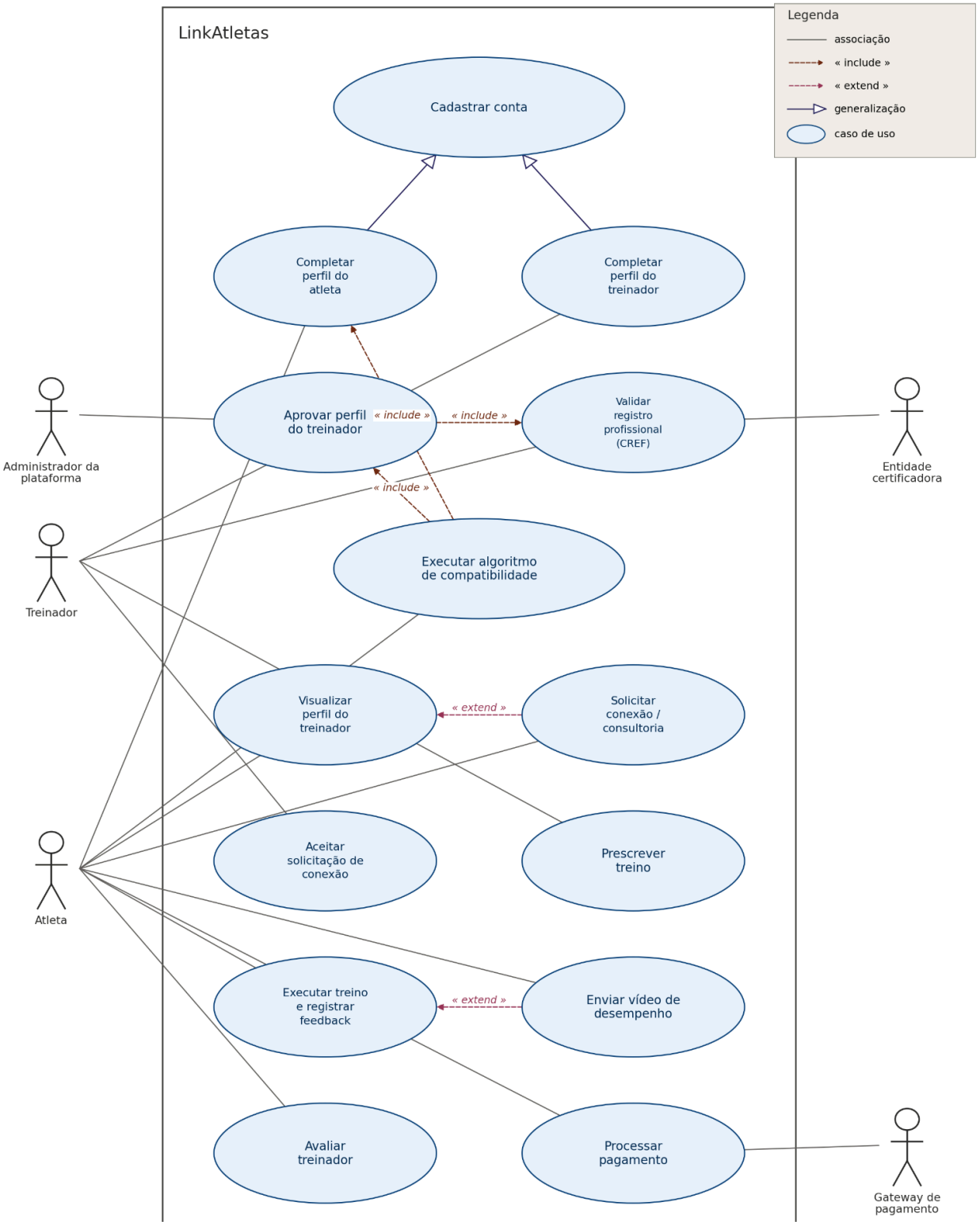


Tela consultoria e alinhamentos(Treinador) *Fonte: Elaboração Própria(2026)*

5. Diagramas UML

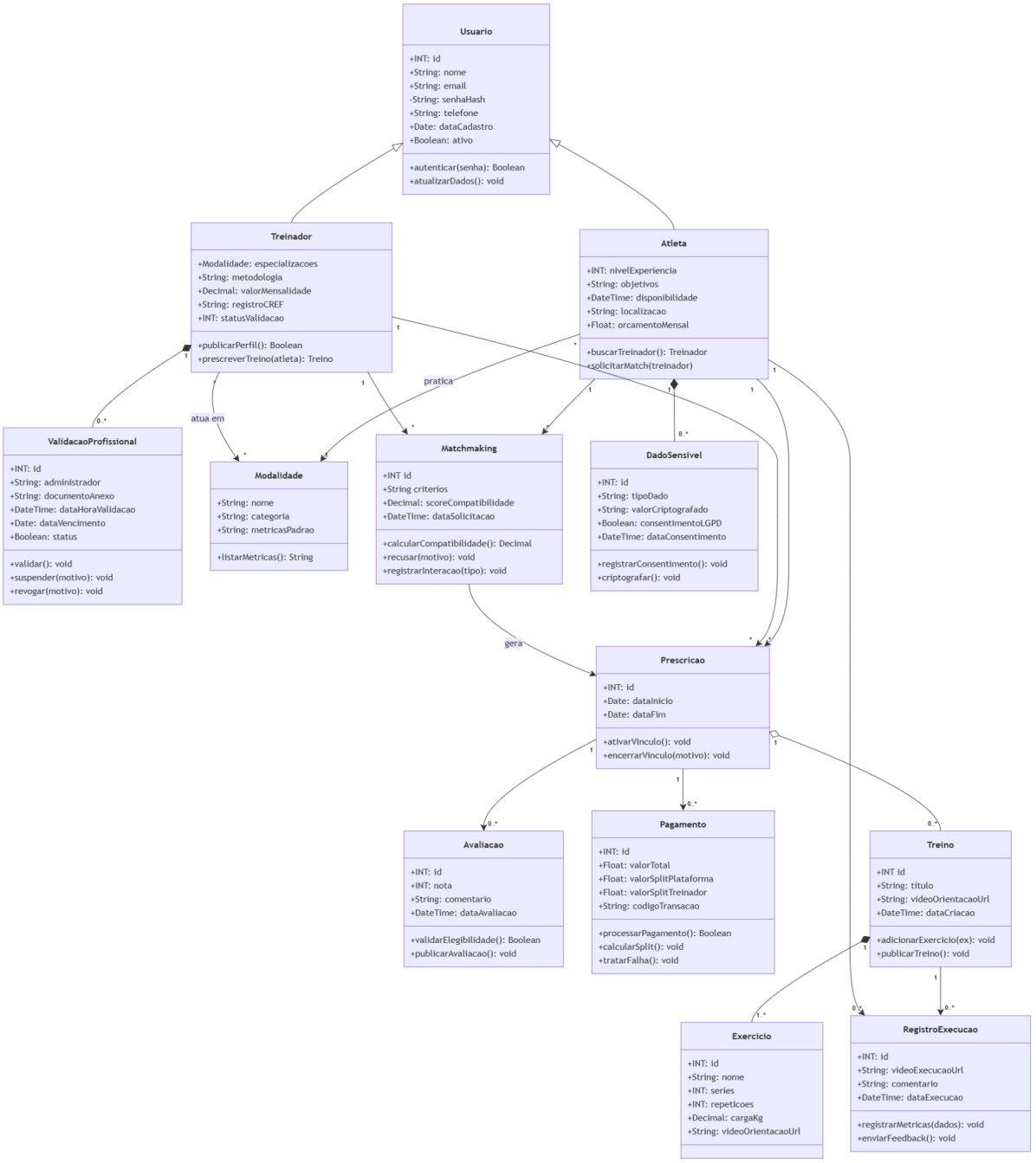
5.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso apresenta as principais funcionalidades da plataforma e a forma como cada usuário interage com o sistema. O atleta pode gerenciar seu perfil, buscar e contratar treinadores, acessar treinos, enviar feedback e realizar pagamentos. O treinador pode administrar seu perfil profissional, atender alunos, prescrever treinos e acompanhar resultados. Já o administrador é responsável pela validação dos profissionais, configuração de taxas e monitoramento da plataforma, enquanto o gateway externo processa os pagamentos.

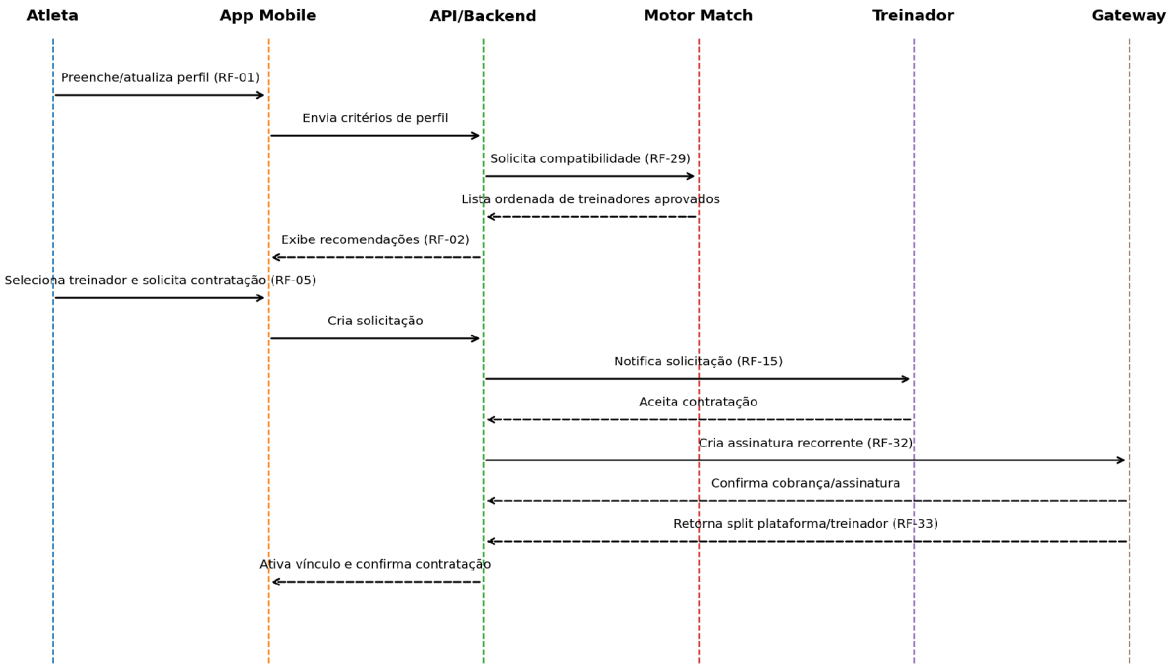


5.1 Diagrama de Classes

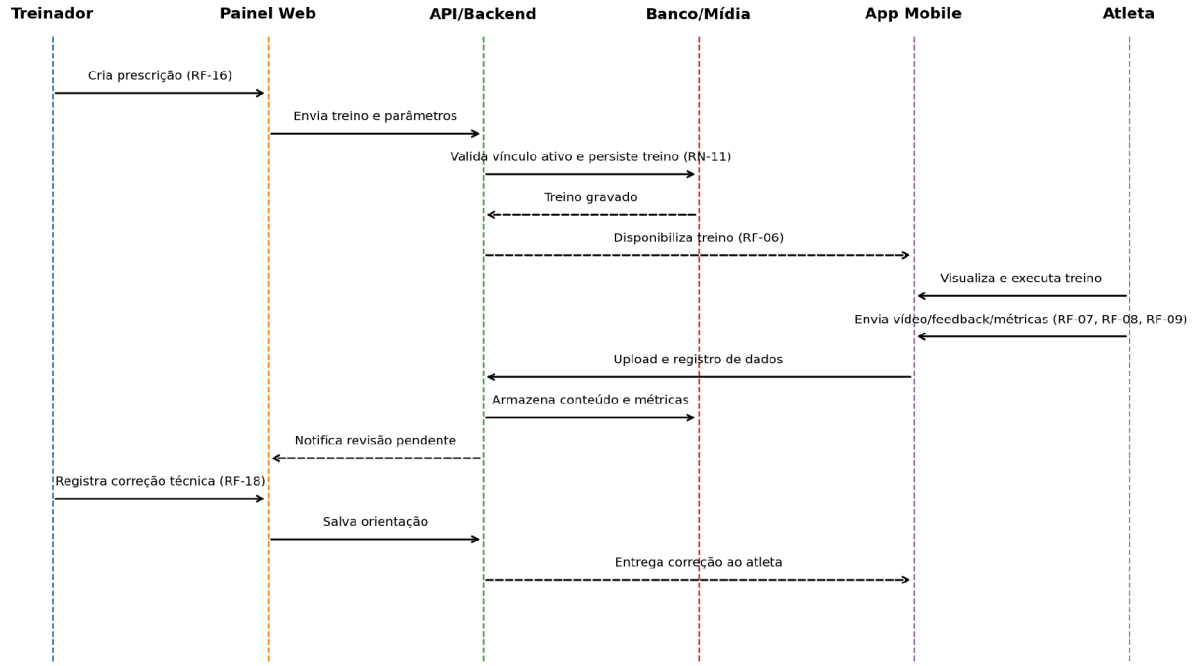
5.2 Diagrama de Sequência


Usuario
+INT: id
+String: nome
+String: email
-String: senhaHash
+String: telefone
+Date: dataCadastro
+Boolean: ativo
+autenticar(senha): Boolean
+atualizarDados(): void
Treinador
+Modalidade: especializacoes
+String: metodologia
+Decimal: valorMensalidade
+String: registroCREF
+INT: statusValidacao
+publicarPerfil(): Boolean
+prescreverTreino(atleta): Treino
Atleta
+INT: nivelExperiencia
+String: objetivos
+DateTime: disponibilidade
+String: localizacao
+Float: orcamentoMensal
+buscarTreinador(): Treinador
+solicitarMatch(treinador)
pratica
atua em
ValidacaoProfissional
+INT: id
+String: administrador
+String: documentoAnexo
+DateTime: dataHoraValidacao
+Date: dataVencimento
+Boolean: status
+validar(): void
+suspender(motivo): void
+revogar(motivo): void
Modalidade
+String: nome
+String: categoria
+String: metricasPadrao
+listarMetricas(): String
Matchmaking
+INT id
+String criterios
+Decimal: scoreCompatibilidade
+DateTime: dataSolicitacao
+calcularCompatibilidade(): Decimal
+recusar(motivo): void
+registrarInteracao(tipo): void
DadoSensivel
+INT: id
+String: tipoDado
+String: valorCriptografado
+Boolean: consentimentoLGPD
+DateTime: dataConsentimento
+registrarConsentimento(): void
+criptografar(): void
gera
Prescricao
+INT: id
+Date: dataInicio
+Date: dataFim
+ativarVinculo(): void
+encerrarVinculo(motivo): void
Avaliacao
+INT: id
+INT: nota
+String: comentario
+DateTime: dataAvaliacao
+validarElegibilidade(): Boolean
+publicarAvaliacao(): void
Pagamento
+INT: id
+Float: valorTotal
+Float: valorSplitPlataforma
+Float: valorSplitTreinador
+String: codigoTransacao
+processarPagamento(): Boolean
+calcularSplit(): void
+tratarFalha(): void
Treino
+INT id
+String: titulo
+String: videoOrientacaoUrl
+DateTime: dataCriacao
+adicionarExercicio(ex): void
+publicarTreino(): void
Exercicio
+INT: id
+String: nome
+INT: series
+INT: repeticoes
+Decimal: cargaKg
+String: videoOrientacaoUrl
RegistroExecucao
+INT: id
+String: videoExecucaoUrl
+String: comentario
+DateTime: dataExecucao
+registrarMetricas(dados): void
+enviarFeedback(): void

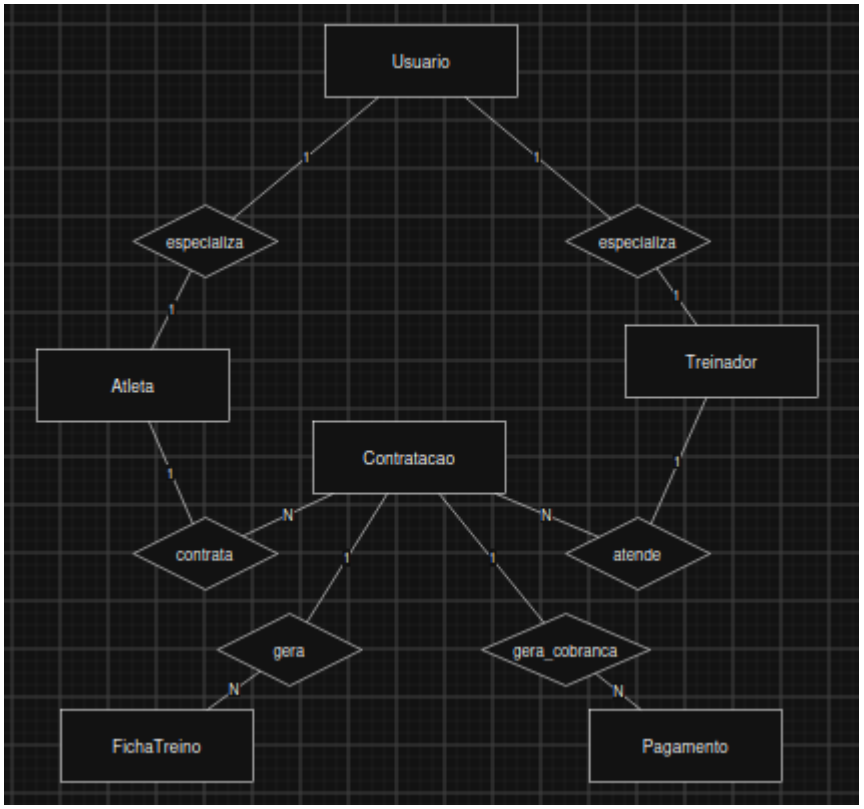
5.2.1 Diagrama de Sequência [RF 01] –matchmaking, contratação e pagamento



5.2.2 Diagrama de Sequência [RF 02] – Gestão do treino e correção técnica



5.3 DER



Sprint 2 — Testes iniciais

6. Casos de Testes

CT001 – Cadastro de usuário válido

CT002 – Cadastro de treinador válido

7. Apêndices

Atualização da Sprint 2: requisitos, regras, fluxos e evidências consolidados nas páginas de continuação desta seção.

Versão 2.3 - 23/10/2026. Escopo definido pela equipe.

7. Apêndices - continuação

7.1 Objetivo, atores e escopo

Conectar atletas a treinadores com preferências compatíveis, acompanhar o treinamento e registrar a relação profissional. Atleta administra perfil, vínculo, execução, mensagens, agenda, avaliações e privacidade. Treinador submete credenciais, aceita alunos, prescreve, responde, corrige mídia e configura plano/carteira. Administrador decide credenciais, modera avaliações e configura a comissão. Serviços externos são atores secundários: armazenamento S3, SMTP, gateway Asaas e Google Agenda/Meet quando configurado.

Web React e app Expo usam a mesma API Fastify/PostgreSQL. Modo academic registra vínculos sem cobranças; modo asaas exige provedor configurado e vigência financeira para novas interações. O checkout hospedado evita formulário próprio de cartão. Aprovação profissional local registra conferência manual, sem alegar consulta automática oficial. O matchmaking é determinístico e explicável; não existe modelo treinado de IA.

Prioridades: P0, essencial ao fluxo; P1, complemento do acompanhamento; P2, validação/evolução externa. Implementado significa comportamento no código. Testado local depende das evidências no relatório. Pendente externo depende de serviço/dispositivo real, não de um checkbox de código.

7.2 Requisitos funcionais priorizados

RF-01 - Cadastro e edição de perfil do atleta

Prioridade: P0. Conta, preferências e perfil; informações privadas de saúde opcionais com consentimento

RF-02 - Cadastro e edição de perfil do treinador

Prioridade: P0. Perfil profissional, modalidades, objetivos, níveis, atendimento, horários e preço

RF-03 - Submissão de registro profissional

Prioridade: P0. CREF, evidência textual e documento privado opcional, imagem/PDF validado

7. Apêndices - continuação

RF-04 - Verificação manual de registro profissional

Prioridade: P0. Administrador consulta a fonte oficial e confere CREF, titularidade e situação profissional; registra decisão, motivo, evidência e validade com auditoria. Consulta automática não integra o aceite atual deste requisito; eventual integração é evolução futura

RF-05 - Autenticação e controle de acesso

Prioridade: P0. Cookie HttpOnly web, Bearer opaco nativo, logout, recuperação por SMTP e invalidação de sessões

RF-06 - Processamento de matchmaking

Prioridade: P0. Nota explicável sobre perfil; aprendizado automático/validação estatística continuam futuros

RF-07 - Busca e filtros de treinadores

Prioridade: P0. Somente perfis aprovados, elegíveis e não vencidos/suspensos; filtros de modalidade, preço, nome e atendimento

RF-08 - Portfólio do profissional

Prioridade: P1. Bio, modalidades, preço, CREF, compatibilidade e avaliações publicadas; não há curadoria pública de arquivos privados

RF-09 - Solicitação de contratação e assinatura

Prioridade: P0. Solicitação de vínculo; aceite do treinador; intenção financeira e checkout recorrente em modo Asaas

RF-10 - Aceite/recusa de aluno

Prioridade: P0. Decisão exclusiva do treinador destinatário, transação e histórico por ciclo

RF-11 - Pagamento recorrente

Prioridade: P1/P2. Adaptador real Asaas, intenção/assinatura, eventos autenticados; sandbox real e cobrança real ainda requerem acessos

7. Apêndices - continuação

RF-12 - Split financeiro

Prioridade: P1/P2. Carteira recebedora, comissão em basis points, solicitação de split e registros de evento; participação estimada não é repasse bancário homologado

RF-13 - Inadimplência e carência

Prioridade: P1. Estados financeiros, prazo de carência, suspensão, jobs e conciliação; cenários de falha controlados

RF-14 - Prescrição de treinos

Prioridade: P0. Blocos, modalidade, data, rascunho/publicação; exige vínculo e acesso financeiro/profissional adequados

RF-15 - Vídeos demonstrativos

Prioridade: P1. Referência HTTPS por bloco e upload privado de orientação ligado à ficha

RF-16 - Consulta de treinos prescritos

Prioridade: P0. Rascunhos privados do treinador, publicados para o atleta autorizado; histórico vinculado ao ciclo

RF-17 - Registro de execução e feedback

Prioridade: P0. Blocos realizados, métricas validadas, esforço 1–10 e observações; payload privado cifrado; atualização de execução única

RF-18 - Vídeo de performance do atleta

Prioridade: P1. Upload privado com consentimento específico, validação e correção técnica pelo treinador; revogação elimina mídia conforme política

RF-19 - Mensagens em tempo real

Prioridade: P1. Histórico cifrado e paginado, WebSocket autenticado, anexo privado, leitura e reconexão

RF-20 - Avaliação pública do treinador

Prioridade: P1. Nota 1–5 e texto por atleta em vínculo elegível, uma por ciclo, edição autorizada e média de conteúdo visível

7. Apêndices - continuação

RF-21 - Resposta a avaliações

Prioridade: P1. Somente treinador avaliado responde; denúncia e moderação auditada

RF-22 - Cancelamento de assinatura/contrato

Prioridade: P1. Retirada pendente, encerramento por participante, confirmação do provedor e preservação de período pago; novo ciclo preserva histórico

RF-23 - Carteira de alunos

Prioridade: P0. Solicitações, ciclos, prescrição, execução, conversa, agenda e acompanhamento financeiro

RF-24 - Métodos de pagamento

Prioridade: P1/P2. Meio de pagamento gerenciado no checkout do provedor; sem cartão bruto na aplicação; homologação externa pendente

7.2.1 Requisitos adicionais explicitamente definidos nesta ampliação

RF-A01 - Recuperar acesso por e-mail

Prioridade: P0. Token aleatório de uso único, hash SQL, 30 minutos, outbox SMTP e sessões revogadas

RF-A02 - Notificações internas persistidas

Prioridade: P1. Lista por destinatário, contador e leitura individual/em lote, publicação em tempo real

RF-A03 - Consultorias e agenda

Prioridade: P1. Criar, reagendar, cancelar, concluir; bloquear sobreposição das agendas dos participantes; histórico e referência Google opcional

RF-A04 - Consentimento, exportação e encerramento

Prioridade: P0. Finalidades versionadas, dados próprios em JSON, senha para encerramento, anonimização e controle de retenção

7. Apêndices - continuação

RF-A05 - Expirar/suspender credenciais profissionais

Prioridade: P0. Prazo, job de expiração, suspensão/revogação motivada e remoção da descoberta

RF-A06 - App do atleta

Prioridade: P1/P2. React Native/Expo, mesma API e token em SecureStore; APK Android integrado aprovado em emulador. Aparelho físico, IPA e execução em iPhone não homologados

RF-A07 - Operação e recuperação

Prioridade: P1. Container, proxy TLS, configuração de segredos, migrations, tarefas, backup/restauração e CI conforme artefatos e testes efetivos

RF-A08 - Moderação de conteúdo

Prioridade: P1. Denúncia de avaliação, ocultação/restauração pelo administrador e histórico motivado

7.3 Fluxos textuais, alternativas e exceções

7.3.1 UC-01 — Conta, perfil e recuperação (RF-01,02,05,A01)

Pré-condição: visitante sem sessão ou titular autenticado. Fluxo principal: preencher nome/e-mail/senha e papel permitido ; validar/normalizar ; gravar usuário/perfil ; iniciar sessão ; completar preferências ; salvar. Alternativa de entrada: credenciais existentes. Subfluxo de recuperação: informar e-mail ; receber resposta genérica ; outbox SMTP envia link com token no fragmento ; informar nova senha ; bloquear/verificar token ; atualizar hash e invalidar todas as sessões. Pós-condição: senha e perfil persistidos. Exceções: duplicidade 409; credenciais 401; token expirado/usado 400; administrador não pode ser escolhido no cadastro. Cliente nativo recebe token opaco e guarda em SecureStore; browser não armazena token em localStorage.

7.3.2 UC-02 — Credenciais profissionais (RF-03,04,A05)

Pré-condições: treinador autenticado com perfil completo; administrador autorizado para decidir. Fluxo principal: treinador informa CREF/evidência e pode anexar documento privado

validado ; submissão fica pendente ; administrador consulta o portal oficial do conselho competente e compara registro, nome do titular e situação profissional ; registra evidência da conferência, decisão, motivo e prazo ; servidor persiste decisão/auditoria ; perfil aprovado e elegível entra na descoberta. A consulta externa é uma atividade humana; o sistema não a executa nem atesta automaticamente a resposta do conselho.

Alternativas: recusa motivada e nova submissão; expiração por job; suspensão/revogação administrativa. Se a consulta oficial estiver indisponível ou os dados forem insuficientes/divergentes, a análise deve aguardar esclarecimento, sem aprovar somente pelo formato do número. Exceções: terceiro/atleta não submete; treinador não decide; documento alheio é inválido; decisão repetida gera conflito. Somente titular e administrador autorizado veem documento. Pós-condição: decisão rastreável e visibilidade condicionada a aprovação vigente. Consulta automática é evolução futura, fora do aceite atual do RF-04.

7.3.3 UC-03 — Descoberta, contratação e ciclo (RF-06–10,23)

Atleta preenche preferências ; busca aprovados compatíveis ; vê nota e razões ; solicita ; treinador aceita/recusa. Uma solicitação vigente por par é permitida. Ciclo recusado/encerrado permite novo ciclo com identificador próprio, sem mover fichas antigas. A nota considera objetivos 30, nível 20, orçamento 25 e disponibilidade 25; modalidade/aprovação são filtros; presencial considera cidade. Alternativas: filtros sem resultado ou revisão das preferências. Exceções: profissional inelegível, papel/propriedade incorretos, duplicidade ou aceite concorrente. Disponibilidade pontua a nota; não representa horário reservado.

7.3.4 UC-04 — Assinatura, pagamento e conciliação (RF-09,11–13,24)

Pré-condição: ciclo aceito e modo Asaas habilitado, plano/carteira configurados. Atleta prepara checkout ; servidor grava intenção e identificador ; envia requisição de assinatura/split ao provedor ; mostra URL hospedada ; usuário conclui no gateway ; webhook autentica asaas-access-token ; persiste evento único ; aplica transição e vigência ; jobs processam pendências/carência/conciliação. Redirect não comprova pagamento. Alternativa: modo acadêmico mostra ausência de cobrança; sem credenciais informa indisponibilidade. Exceções: duplicata devolve intenção existente; timeout fica incerto;

7. Apêndices - continuação

evento desconhecido permanece para conciliação; evento antigo não reduz período pago; falha não vira sucesso. Reenvio externo incerto não é feito cegamente.

7.3.5 UC-05 — Prescrição, execução e mídia (RF-14–18)

Treinador com acesso válido seleciona atleta ; define ficha/blocos ; salva rascunho ou publica ; atleta consulta publicado ; executa blocos e informa métricas/esforço ; servidor valida catálogo e cifra payload ; treinador consulta retorno. Subfluxo de mídia: selecionar finalidade/recurso ; conferir papel/vínculo/consentimento ; validar assinatura/MIME/extensão/limite ; cifrar AES-256-GCM ; armazenar S3 privado e metadados ; download autorizado recupera original ; treinador registra correção de performance. Alternativas: execução parcial; atualizar registro; link HTTPS de referência. Exceções: vínculo inativo, métrica indevida, índice inválido, arquivo falso, tamanho excedido, ausência/revogação de consentimento e terceiro são negados. Revogação remove mídia de performance do titular. Novos treinos não são criados depois do encerramento efetivo.

7.3.6 UC-06 — Mensagens e notificações (RF-19,A02)

Participante abre conversa ; consulta histórico persistido/paginado ; sessão autoriza WebSocket ; envia texto/anexo REST ; servidor confirma commit ; publica para as partes e notifica destinatário ; destinatário confirma leitura até cursor. Reconexão consulta novamente o banco. Exceções: terceiro não acessa conversa; vínculo encerrado não envia; sessão revogada fecha conexão; origem browser indevida é recusada; anexo precisa pertencer ao remetente e ciclo. Notificações só podem ser lidas/marcadas pelo destinatário. Uma instância de API utiliza publicação em memória após persistência; múltiplas instâncias precisam de broker ainda não homologado.

7.3.7 UC-07 — Avaliar, responder e moderar (RF-20,21,A08)

Atleta em vínculo ativo pelo período mínimo (REVIEW_MIN_DAYS=7 por padrão) escolhe nota e relata experiência ; uma avaliação por ciclo é persistida ; calcula-se média dos publicados. Autor edita; treinador avaliado responde. Usuário denuncia ; administrador registra motivo e oculta/restaura ; média/lista pública deixam de expor o oculto. Exceções: avaliação precoce, terceiro editando, resposta por profissional diferente, duplicidade e justificativa curta falham. Configuração de teste com período menor deve ser identificada

como teste, nunca como regra real executada sete dias.

7.3.8 UC-08 — Consultoria e agenda (RF-A03)

Participante de vínculo válido define início/duração/objetivo ; servidor bloqueia agendas em ordem, verifica sobreposição e grava encontro ; envia notificação. Alternativas: reagendar/cancelar com motivo; treinador registra conclusão após início. Sem Google, agenda local informa ausência de reunião externa. Com Client ID e ação explícita do treinador, OAuth cria evento/Meet na própria agenda e API guarda referência; nenhum teste envia convites reais. Reagendamento/cancelamento local exige ajustar também o evento externo enquanto sincronização automática não estiver homologada. Exceções: terceiro, horário passado, sobreposição ou motivo ausente são recusados.

7.3.9 UC-09 — Encerrar vínculo (RF-22)

Participante informa motivo e confirma ; servidor autoriza titularidade e bloqueia ciclo ; no acadêmico encerra imediatamente; no Asaas solicita cancelamento da renovação ; confirma provedor/guarda vigência paga ; encerra acesso ao fim do período. Histórico permanece autorizado; novo ciclo não altera anterior. Repetição é idempotente. Falha/resultado incerto do provedor mantém estado pendente e requer conciliação. Segurança/suspensão profissional pode bloquear novas interações independentemente do período pago, com auditoria.

7.3.10 UC-10 — Privacidade (RF-01,A04)

Titular consulta política/finalidades ; concede/revoga consentimento versionado ; dados privados de saúde exigem consentimento ; exporta seus dados ; confirma senha e pede encerramento ; concilia financeiro, remove arquivos/conteúdo privado e anonimiza conta ; invalida sessões ; administrador consulta resultado. Alternativa: exportação sem encerramento. Exceções: senha errada; conta com assinatura não conciliada; falha de remoção de arquivo não é apresentada como encerramento concluído. Retenção acadêmica minimizada é descrita na política; prazo legal e conformidade integral não são presumidos. Backups restaurados precisam reaplicar pedidos de eliminação.

7. Apêndices - continuação

7.4 Requisitos não funcionais e cenários de verificação

Procedimentos são critérios de aceite, não resultados presumidos. Para cada execução consulte ambiente/data e limites no relatório.

RNF-01 LGPD

Conceder/revogar, exportar só dados próprios, reautenticar exclusão, negar terceiros; conferir SQL/objetos Controles de privacidade locais; parecer jurídico e operação pública não homologados

RNF-02 Criptografia saúde/biometria

Consultar SQL/S3: ausência de texto em claro; decrypt roundtrip; IV/tag íntegros; executar TLS local AES-256-GCM e gestão de chave implementados; relatório deve distinguir TLS local de domínio público

RNF-03 Auditoria profissional

Conferir registro/titular/situação na fonte oficial; decidir/suspender/expirar e verificar revisor, motivo, prazo e referência; decisão/auditoria transacionais Testes locais comprovam o fluxo e a persistência, não consulta automática nem habilitação de dados fictícios; administrador direto do banco fora da garantia de imutabilidade

RNF-04 Ocultar não validados

Pendentes, suspensos/vencidos/rejeitados fora da busca e ações protegidas Regra no servidor; uma lista já aberta precisa ser consultada novamente

RNF-05 Cartão/PCI

Conferir checkout hospedado, ausência de PAN/CVV SQL/logs e minimização do webhook Adaptador e teste HTTP controlado; não certifica PCI ou conta gateway real

RNF-06 Match até 2 s

Dataset/ambiente declarados; aquecer, medir concorrência e p50/p95/p99; p95 ≤2 s no cenário Resultado somente após execução de carga, sem extrapolar base sintética

7. Apêndices - continuação

RNF-07 Métricas extensíveis

Consultar catálogo, gravar chaves válidas e rejeitar desconhecidas/fora de limite; tela dinâmica Modalidades principais fixadas em contratos; catálogo administrativo/novos esportes ainda podem exigir código/migração

RNF-08 Escala/70%

Testar expansão/balanceamento em nuvem e medir recursos Não homologado; Docker/TLS e carga local não provam autoescala

RNF-09 App responsivo

Web autenticada em 390/1440 e página pública em 320/390/1440 sem overflow; cliente Expo com tipos/bundles e fluxo Android Capturas e verificações conforme relatório; bundle não equivale a execução em aparelho físico

RNF-10 Usabilidade

Prescrever/publicar, reabrir rascunho, teclado/foco; instruções e confirmações claras Rascunho explícito; autosave contínuo ainda não implementado

RNF-11 Feedback visual

Erro de rede/validação, estado de envio e sucesso após resposta positiva; sem falso pagamento E2E efetivo e capturas conforme relatório

RNF-12 Android/iOS

Compilar/instalar em versões definidas, executar armazenamento/upload/chat/treino APK local compilado e 18 etapas integradas aprovadas no emulador Android API 35; aparelho físico, distribuição e IPA pendentes

RNF-13 Navegadores

Fluxo em Chromium/Firefox/WebKit; registrar versões e axe Engines testados não são automaticamente Edge/Safari reais; leitor de tela exige avaliação própria

7. Apêndices - continuação

RNF-14 REST/OpenAPI

Swagger runtime e schemas reais; exemplo inválido devolve campo/erro API compartilhada web/nativo, sem segredos no cliente

RNF-15 Idempotência financeira

Checkout concorrente, webhook repetido/antigo, timeout e cancelamento incerto; conciliar sem duplicar HTTP controlado; repetir em sandbox real antes da ativação

RNF-16 Logs sanitizados

Marcadores sensíveis não aparecem em logs públicos; token reset em fragmento, Bearer fora de URL Revisão/teste local não substituem monitoramento/auditoria independente

7.5 Regras de negócio preservadas e ajustes

RN-01

Somente treinador aprovado/elegível aparece na descoberta

RN-02

Administrador confere registro, titularidade e situação na fonte oficial; aprovação registra administrador, horário, origem manual, motivo/evidência, prazo e documento quando fornecido. Formato válido do número não substitui conferência profissional

RN-03

Expiração, suspensão e revogação retiram visibilidade e bloqueiam novas ações protegidas

RN-04

Mensalidade em modo Asaas solicita split para carteira elegível; só evento autenticado confirma estado financeiro

RN-05

Administrador configura comissão 0–50% (basis points) e carência 0–30 dias

7. Apêndices - continuação

RN-06

Pendência financeira mantém jobs/eventos e conciliação; carência vencida bloqueia novas interações; resultado incerto não é reemitido cegamente

RN-07

Eventos/chaves de provedor únicos, intenção única por ciclo e lock transacional impedem duplicação local

RN-08

Match considera modalidade, nível, objetivos, orçamento e horários, com razões explícitas

RN-09

Disponibilidade compõe pontuação; não reserva agenda. Recusa não reduz nota. Esta é mudança documentada da redação original

RN-10

Solicitação/decisão e interações persistem; treinamento/retroalimentação automática do match permanece futuro

RN-11

Novas prescrições exigem ciclo ativo e acesso profissional/financeiro válido

RN-12

Métricas respeitam chave, unidade e limites da modalidade; execução é única por ficha

RN-13

Avaliação exige vínculo ativo há sete dias por padrão; uma por ciclo; alteração da configuração precisa ser explicitada

RN-14

Saúde e performance exigem consentimento separado e finalidade, com revogação registrada

7. Apêndices - continuação

RN-15

Conteúdo privado utiliza AES-256-GCM em repouso e HTTPS na implantação configurada; chave fora do Git e preservada no backup

RN-16

Cartão bruto não é coletado/armazenado pela aplicação; meio de pagamento gerenciado pelo checkout hospedado

7.6 Dados e invariantes

Migrações cumulativas 001–005: usuário/perfil/sessão; verificação/auditoria; ciclos de contrato; treino/blocos/métricas/execução; consents/history/private_health; media/feedback; reset/outbox/privacy/auditoria; messages/notifications/reviews/reports/moderation/consultations/history; billing_settings/wallets/plans/subscriptions/payments/splits/events/jobs/audit. Chaves estrangeiras, índices e unicidade protegem referências, execução, review por ciclo e evento financeiro.

Verificação: unsubmitted, pending, approved, rejected, suspended, expired. Contrato: pending, active, rejected, cancelled, suspended; índice parcial permite um vigente por par. Treino: draft/published. Financeiro: awaiting_payment, regular, grace, suspended, cancellation_requested, ended, uncertain. Agenda: scheduled, cancelled, completed. Uso de estados não implica comprovação de transação externa.

Consultas parametrizadas, validação Zod e autorização por usuário/recurso/estado. Erros: 400 entrada inválida, 401 sessão/credencial, 403 papel/ação, 404 recurso privado alheio, 409 conflito, 413 arquivo, 429 limite, 503 serviço não configurado. Mensagem pública de falha inesperada é genérica. Os diagramas, backlog, rastreabilidade, API, manual e checklist integram esta ERS.

7.7 Situação da versão e evidências

A implementação ampliada e sua revisão estão publicadas na main do repositório do grupo; a revisão técnica foi integrada pelo PR #2. Os registros de execução comprovam 82 testes de API/unidade, 15 cenários E2E em três motores, 22 testes móveis e 18 etapas do APK

7. Apêndices - continuação

Android integrado em emulador. Docker/PostgreSQL/SMTP/S3 locais, build, backup e TLS têm evidências no relatório. Esta revisão é documental; não representa nova execução desses testes em 23/10/2026.

A matriz curricular inclui a Eletiva I e suas evidências. Permanecem pendentes a integração remota/nuvem prevista, homologações externas aplicáveis, revisão coletiva e submissões individuais. Os recortes e evoluções do MVP são definidos pela equipe e registrados no backlog. Financeiro avançado foi planejado originalmente para a Sprint 3; o código atual e seus testes controlados não comprovam operação no provedor. A automação de CREF não integra o requisito atual do RF-04 e fica como evolução condicionada à viabilidade de uma fonte oficial.

7.8 Revisão de escopo e decisões

O roteiro define a Sprint 2 entre 21/09 e 26/10/2026. A ERS original previa CREF automático nesta Sprint e admitia alternativa manual na indisponibilidade da API. A pesquisa não localizou API pública documentada adequada à integração; isso não comprova inexistência de acesso restrito. A equipe definiu a conferência manual como procedimento vigente, incorporado ao RF-04, UC-02 e RN-02. A alteração está consolidada nesta versão.

A proposta também solicita evolução de IA; o match atual segue por regras e não deve ser apresentado como modelo treinado. PostgreSQL substitui a menção a dois SGBDs; nuvem, iOS/lojas e autosave contínuo têm limites descritos na revisão dos materiais. As diferenças entre escopo atual, implementação, homologação e evolução permanecem explícitas, sem atribuir conclusão a funções ainda não executadas.

O APK de demonstração tem pacote separado e aceita HTTP somente em loopback/endereço do emulador; o perfil normal continua exigindo HTTPS. O túnel USB permite testar o backend local sem publicá-lo. Manual Android, dependências externas e auditoria de bibliotecas registram estados e restrições. A API e os modelos foram confrontados com OpenAPI e metadados reais do banco, sem exportar dados pessoais: dicionário completo.